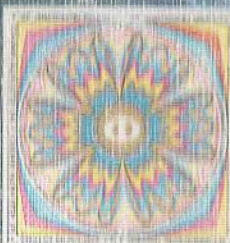


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

физика

СБОРНИК ТЕСТОВ



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

физика

СБОРНИК
ТЕСТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЮНИПРЕСС

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

Минск
ЧУП «Издательство Юнипресс»
2005

УДК 53 (075.3)

ББК 22.3я721

Ц38

Охраняется законом об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Тесты предоставлены РИКЗ согласно лицензионному договору № 04-06/И от 11.08.2004

Централизованное тестирование: Физика: Сб. тестов /
Ц38 Респ. ин-т контроля знаний Мин-ва образования Респ.
Беларусь. — Мн.: ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005. — 96 с.
ISBN 985-474-546-5.

Данный сборник тестов по физике разработан по заданию Министерства образования Республики Беларусь Учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний».

Тесты использовались при проведении централизованного тестирования (ЦТ) в учреждениях образования в 2004 г.

Данные материалы рекомендованы для самостоятельной подготовки учащихся к централизованному тестированию 2005 года.

В конце книги приведен бланк ответов, полностью соответствующий экзаменационному. Используйте его для решения тестов. Это поможет приобрести практические навыки в заполнении бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответа на экзамене.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

© УО «Республиканский институт
контроля знаний», 2005
© ЧУП «Изд-во Юнипресс», 2005

ISBN 985-474-546-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Централизованное тестирование (ЦТ) — это система унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе педагогических тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и представления результатов.

Результаты централизованного тестирования оцениваются в тестовых баллах (по стобалльной системе) и отметками (по десятибалльной системе). Шкала перевода тестовых баллов в десятибалльную систему оценки устанавливается Министерством образования Республики Беларусь. Итоги централизованного тестирования, представленные в сертификате, засчитываются в качестве результатов:

выпускных экзаменов в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования;

вступительных испытаний во все учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Сертификат является действительным до конца текущего календарного года.

По своему содержанию и уровню сложности тестовые задания по физике в 2004 г. соответствовали требованиям «Программ для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с белорусским (русским) языком обучения, с 11-летним сроком обучения. Физика: VII—XI классы» (Мн., 2003), утвержденным Министерством образования Республики Беларусь.

Для проведения ЦТ по физике было разработано 10 равноценных вариантов тестов, состоящих из двух частей (А и В):

— часть А (А1—А33) — задания с выбором ответа (задания закрытого типа);

— часть В (В1—В7) — задания с кратким ответом без вариантов ответов для выбора (задания открытого типа).

Посредством тестовых заданий проверялось умение:

— рассуждать, сопоставлять, анализировать и делать правильные выводы, опираясь на законы физики;

— находить более рациональный способ решения задач;

— проводить математические преобразования;

— применять на практике основные компоненты системы физических знаний:

• понятия, формулы, законы, фундаментальные физические теории;

• единицы физических величин, особенно долговые и кратные единицы СИ;

• правила приближенных вычислений во избежание ошибок при определении значения искомой величины и округлении результатов.

В сборник включены тестовые задания, использованные на централизованном тестировании 2004 г. Ко всем заданиям имеется таблица ответов, которыми рекомендуется воспользоваться только после выполнения теста в целях самоконтроля.

Надеемся, что данное пособие поможет абитуриентам 2005 г. лучше подготовиться к централизованному тестированию по физике.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Тест содержит 40 заданий и состоит из части А (33 задания) и части В (7 заданий). На его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удастся выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться микрокалькулятором.

Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

• ускорение свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

• постоянная Авогадро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$;

• универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$;

• постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$;

• электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$;

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$;

• магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$;

• элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$;

• масса электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$;

• масса протона $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$;

• масса нейтрона $m_n = 1,674 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$;

- скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- постоянная Планка $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$;
- постоянная Ридберга $R = 1,1 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$;
- $1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$.

Часть А

К каждому заданию части А даны пять ответов, из которых **только один** верный. Выполните задание, выберите ответ, **ближайший** к вашему, и его номер отметьте крестиком (×) в бланке ответов.

Часть В

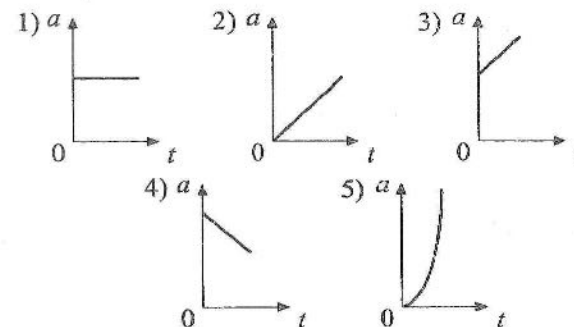
В заданиях В1–В7 искомые величины обозначены **многоточием**, они должны быть вычислены в **единицах, указанных в заданиях**. Если в результате вычислений получается не целое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округленное число, при этом каждую цифру и знак минус (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельном окошечке. **Наименование величин** (градусы, проценты, метры, тонны и т. д.) **не пишите**.

Желаем успехов!

ТЕСТ 1

Часть А

А1. График зависимости модуля ускорения материальной точки от времени при равноускоренном движении имеет вид:



А2. Молекулы вещества колеблются около своего положения равновесия:

- 1) в твердых телах и газах;
- 2) только в жидкостях;
- 3) только в газах;
- 4) в твердых телах и жидкостях;
- 5) в газах и жидкостях.

А3. Два маленьких одинаковых металлических шарика, заряд одного из которых $q_1 = 3 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$, приводят в соприкосновение, а затем разводят. Если после разведения заряд одного из шариков $q = -2 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:

- 1) $-7 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$;
- 2) $-5 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$;
- 3) $+5 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$;
- 4) $+1 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$;
- 5) $-6 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$.

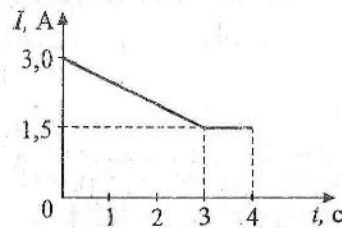
А4. Две электролитические ванны с водными растворами нитрата серебра (AgNO_3) и сульфата меди (II) (CuSO_4) соединены последовательно. Если молярная масса серебра $M_1 = 108 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$, валентность иона серебра $n_1 = 1$, а молярная масса меди $M_2 = 64 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$, валентность иона меди $n_2 = 2$, то

отношение $\frac{m_1}{m_2}$ масс серебра и меди, выделившихся на катодах этих ванн за один и тот же промежуток времени, равно:

- 1) 0,35; 2) 0,52; 3) 0,77; 4) 1,1; 5) 3,4.

A5. На рисунке изображена зависимость силы тока от времени в катушке, индуктивность которой $L = 0,28$ Гн. ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{si}$, возникающая в катушке, равна:

- 1) 0,01 В; 2) 0,14 В; 3) 0,28 В;
4) 0,38 В; 5) 0,56 В.



A6. Период дифракционной решетки $d = 2$ мкм. Если максимум второго порядка наблюдается под углом $\alpha = 30^\circ$, то на эту решетку нормально падает свет с длиной волны λ , равной:

- 1) 100 нм; 2) 200 нм; 3) 300 нм; 4) 400 нм; 5) 500 нм.

A7. Кинетическая энергия E_k протона, движущегося со скоростью, модуль которой $v = 1,8 \cdot 10^5 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, равна:

- 1) $2,7 \cdot 10^{-11}$ Дж; 2) $3,8 \cdot 10^{-11}$ Дж; 3) $5,4 \cdot 10^{-11}$ Дж;
4) $3,8 \cdot 10^{-10}$ Дж; 5) $2,7 \cdot 10^{-10}$ Дж.

A8. Электрон атома водорода, находясь на четвертом энергетическом уровне, может испустить число N различных квантов, равное:

- 1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 7; 5) 8.

A9. В процессе радиоактивного распада за время, равное трем периодам полураспада, не распадутся ядра, доля n которых от их первоначального количества составляет:

- 1) 0,8; 2) 0,75; 3) 0,5; 4) 0,25; 5) 0,125.

A10. Самолет, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, преодолевает по взлетной полосе до отрыва от нее расстояние $l = 875$ м. Если в этот момент модуль его скорости $v = 252 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль ускорения a при его движении по взлетной полосе равен:

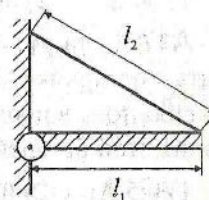
- 1) $1,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $7,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $9,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A11. Два груза, массы которых $m_1 = 2$ кг и $m_2 = 1$ кг, связанные невесомой нерастяжимой нитью, находятся на гладком столе. К первому грузу приложена сила, модуль которой $F_1 = 5$ Н, ко второму — противоположно направленная сила, модуль которой $F_2 = 2$ Н. Модуль силы T натяжения нити, связывающей тела, равен:

- 1) 1 Н; 2) 2 Н; 3) 3 Н; 4) 4 Н; 5) 5 Н.

A12. Однородная балка длиной $l_1 = 4,0$ м одним концом шарнирно прикреплена к вертикальной стене и удерживается в горизонтальном положении тросом, прикрепленным к другому ее концу. Если масса балки $m = 500$ кг, длина троса $l_2 = 8,0$ м, то модуль силы F натяжения троса равен:

- 1) 1,3 кН; 2) 1,9 кН; 3) 2,5 кН; 4) 2,9 кН; 5) 3,8 кН.



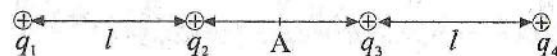
A13. Модуль средней квадратичной скорости $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ молекул водорода (молярная масса $M = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$) при температуре $T = 300$ К равен:

- 1) $1,76 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,81 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1,93 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
4) $1,96 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $1,97 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A14. Если при изохорном нагревании идеального газа на $\Delta T = 6$ К его давление увеличилось на 2,5 %, то начальная температура T_1 этого газа равна:

- 1) 56 К; 2) 240 К; 3) 300 К; 4) 320 К; 5) 400 К.

A15. Четыре точечных заряда $q_1 = q$, $q_2 = 2q$, $q_3 = 3q$, $q_4 = 4q$ расположены в воздухе на одной прямой на расстоянии l друг от друга. Потенциал ϕ электростатического поля, созданного этими зарядами в точке A , находящейся посередине между зарядами q_2 и q_3 , равен:



- 1) $\frac{10q}{\pi\epsilon_0 l}$; 2) $\frac{10\pi q}{\epsilon_0 l}$; 3) $\frac{10q}{3\pi\epsilon_0 l}$; 4) $\frac{10\pi q}{3\epsilon_0 l}$; 5) $\frac{3\pi\epsilon_0 q}{10l}$.

A16. Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между обкладками $d = 80,0$ мм заряжен до напряжения $U_1 = 120$ В и отключен от источника тока. Если между обкладками конденсатора поместить металлический лист толщиной $h = 10,0$ мм, площадь которого равна площади обкладки конденсатора, то напряжение U_2 между обкладками конденсатора станет равным:

- 1) 60 В; 2) 80 В; 3) 95 В; 4) 105 В; 5) 120 В.

A17. Если резистор сопротивлением $R = 7,5$ Ом подключить к батарее для карманного фонарика с ЭДС $\mathcal{E} = 4,5$ В, то сила тока в цепи $I = 0,50$ А. Сила тока $I_{\text{кз}}$ короткого замыкания этой батареи равна:

- 1) 0,5 А; 2) 0,6 А; 3) 1,2 А; 4) 1,5 А; 5) 3 А.

A18. Ось Oz декартовой прямоугольной системы координат направлена вдоль оси проводящего стержня с током по направлению тока. Ось Oy сонаправлена с линиями индукции внешнего однородного магнитного поля, модуль которой $B_0 = 4,0 \cdot 10^{-7}$ Тл. Если сила тока в стержне $I = 0,30$ А, модуль индукции магнитного поля в точке, находящейся на оси Ox , $B = 7,0 \cdot 10^{-7}$ Тл, то расстояние l от этой точки до стержня равно:

- 1) 10 см; 2) 20 см; 3) 30 см; 4) 40 см; 5) 50 см.

A19. Однослойный соленоид, содержащий $N = 80$ витков диаметром $d = 8,0$ см каждый, находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 60$ мТл. Соленоид поворачивают вокруг оси перпендикулярно к линиям индукции поля на угол $\alpha = 180^\circ$ в течение промежутка времени $\Delta t = 0,20$ с. Если до и после поворота ось соленоида направлена вдоль линий индукции поля, то среднее значение ЭДС индукции $\langle \mathcal{E} \rangle$, возникающей в соленоиде, равно:

- 1) 0,12 В; 2) 0,24 В; 3) 0,54 В; 4) 0,65 В; 5) 0,96 В.

A20. Трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ понижает напряжение с $U_1 = 10$ кВ до $U_2 = 800$ В. Действующее значение силы тока во вторичной обмотке трансформатора $I_2 = 2,0$ А. Если пренебречь сопротивлением первичной обмотки, то КПД η трансформатора равен:

- 1) 50 %; 2) 60 %; 3) 70 %; 4) 80 %; 5) 90 %.

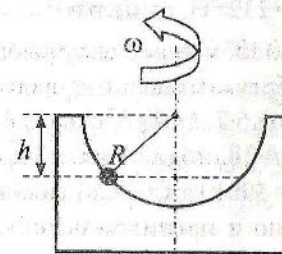
A21. С помощью проекционного аппарата на экране, расположенном на расстоянии $f = 6,15$ м от объектива, получают изображение диапозитива, увеличенное в $\Gamma = 40$ раз. Главное фокусное расстояние F объектива проекционного аппарата равно:

- 1) 0,1 м; 2) 0,15 м; 3) 0,2 м; 4) 0,24 м; 5) 0,3 м.

A22. Монохроматический источник, мощность которого $P = 100$ Вт и КПД $\eta = 1$ %, испускает $N = 2,7 \cdot 10^{18}$ фотонов с длиной волны $\lambda = 536$ нм за промежуток времени Δt , равный:

- 1) 0,01 с; 2) 0,1 с; 3) 1 с; 4) 10 с; 5) 100 с.

A23. Чаша в форме полусферы вращается с угловой скоростью $\omega = 5,00 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ вокруг вертикальной



оси. Вместе с чашей вращается шарик, лежащий на ее гладкой внутренней поверхности. Если модуль силы N реакции чаши, действующей на шарик, в два раза превышает модуль его силы тяжести, то радиус R чаши равен:

- 1) 32 см; 2) 80 см; 3) 100 см; 4) 125 см; 5) 144 см.

A24. В жидкости плотностью ρ_1 плавает полый шар, изготовленный из материала плотностью ρ_2 . Если объем полости в два раза меньше объема шара, то в жидкости находится n -я часть объема шара, причем n равно:

- 1) $\frac{\rho_1}{2\rho_2}$; 2) $\frac{\rho_1}{\rho_2}$; 3) $\frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1}$; 4) $\frac{\rho_2}{\rho_1}$; 5) $\frac{\rho_2}{2\rho_1}$.

A25. В баллоне вместимостью V находится идеальный газ при температуре T . При неизменной температуре происходит

утечка газа. Если вследствие этого давление в баллоне снизилось на Δp , то из баллона вышло число N молекул, равное:

1) $\frac{\Delta p V}{RT}$; 2) $\frac{RTN_A}{\Delta p V}$; 3) $\frac{\Delta p V N_A}{RT}$; 4) $\frac{\Delta p V}{RTN_A}$; 5) $\frac{RT}{\Delta p V N_A}$.

A26. В баллоне вместимостью $V = 2,0$ л находится идеальный одноатомный газ при давлении $p_1 = 100$ кПа. Стенки сосуда могут выдержать в семь раз большее давление. Максимальное количество теплоты Q , которое можно сообщить газу, чтобы баллон не разорвался, равно:

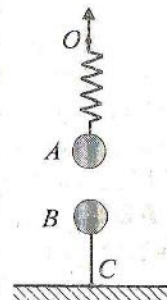
1) 0,9 кДж; 2) 1,2 кДж; 3) 1,8 кДж; 4) 3 кДж; 5) 4,5 кДж.

A27. После того как в воду (удельная теплоемкость $c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) при температуре $t_1 = 10^\circ\text{C}$ влили $m_2 = 5,0$ кг олова (удельная теплоемкость $c_2 = 0,23 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота плавления $\lambda = 60 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_2 = 232^\circ\text{C}$, температура воды повысилась до $t'_1 = 32^\circ\text{C}$. Если теплообменом с окружающей средой и испарением воды пренебречь, то масса m_1 воды равна:

1) 5,7 кг; 2) 6,3 кг; 3) 7,1 кг; 4) 7,7 кг; 5) 8,2 кг.

A28. Маленькие шарики A и B массой $m = 100$ г каждый, имеющие одинаковые по модулю и противоположные по знаку заряды $q = 10$ мкКл, находятся в воздухе. Шарик A подвешен на невесомой непроводящей пружине жесткостью $k = 10 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ над шариком B . Шарик B удерживается в равновесии шелковой нерастяжимой нитью BC . В начальном положении модуль силы кулоновского взаимодействия между шариками равен $4mg$. Верхний конец пружины медленно поднимают. Чтобы натяжение нити BC стало равным нулю, точку O нужно переместить вертикально вверх на расстояние Δx , равное:

1) 10 см; 2) 17 см; 3) 25 см; 4) 36 см; 5) 89 см.

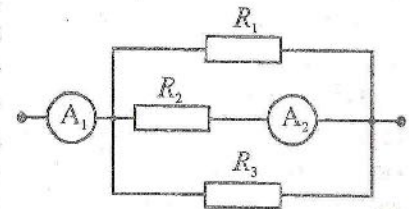


A29. В вершинах равностороннего треугольника находятся равные по модулю точечные заряды $|q_1| = |q_2| = |q_3| = q$. В основании треугольника заряды положительные, а в вершине — отрицательный. Если модуль напряженности электростатического поля, создаваемого этими зарядами в точке, расположенной на середине основания треугольника, $E_1 = 1,0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то модуль напряженности E_2 в центре треугольника равен:

1) $0 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 2) $1,5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 3) $2 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 4) $3,5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 5) $4,5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

A30. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, первый из двух идеальных амперметров A_1 показывает силу тока $I_1 = 6,0$ А, а второй — $I_2 = 3,0$ А. Если сопротивление $R_1 = 40$ Ом, $R_3 = 60$ Ом, то сопротивление R_2 равно:

1) 8 Ом; 2) 24 Ом; 3) 40 Ом; 4) 80 Ом; 5) 90 Ом.



A31. Электрон влетает в плоский конденсатор, заряженный до напряжения $U = 200$ В, параллельно пластинам, расстояние между которыми $d = 2$ см, со скоростью, модуль которой $v = 2 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если за время полета в конденсаторе электрон сместился от первоначального направления движения на расстояние $x = 5,5$ мм, то длина l пластин равна:

1) 3 см; 2) 4 см; 3) 5 см; 4) 6 см; 5) 7 см.

A32. Период колебаний математического маятника в неподвижном лифте $T = 3,0$ с. Если лифт движется с направленным вниз ускорением, модуль которого $a = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то период T_1 колебаний этого маятника равен:

1) 2,8 с; 2) 3 с; 3) 3,2 с; 4) 3,6 с; 5) 4,2 с.

A33. Угол падения параллельного пучка лучей на поверхность воды $\alpha = 60^\circ$. Абсолютный показатель преломления

воды $n = 1,33$. Если ширина пучка в воздухе $a = 10$ см, то его ширина b в воде равна:

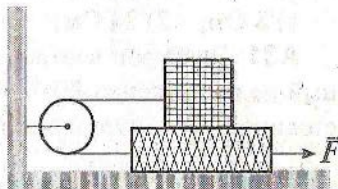
- 1) 8 см; 2) 10 см; 3) 13 см; 4) 15 см; 5) 17 см.

Часть В

В1. Два автомобиля равномерно движутся по взаимно перпендикулярным улицам к перекрестку со скоростями, модули которых $v_1 = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. В начальный момент времени первый автомобиль находился на расстоянии $l_1 = 255$ м, а второй — на расстоянии $l_2 = 170$ м от перекрестка. Расстояние между автомобилями станет таким же, как в начальный момент времени, через промежуток времени Δt , равный ... с.

В2. Цепочка длиной $L = 4,0$ м и массой $m = 5,0$ кг лежит на горизонтальном столе. Для того чтобы поднять цепочку за ее середину на минимальную высоту, при которой она не будет касаться стола, нужно совершить минимальную работу A , равную ... Дж.

В3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,0$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 1,0$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,40$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен ... Н.



В4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,20$ А и

напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 50\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 1,0 \cdot 10^6$ Па, то время Δt работы нагревателя равно ... мин.

В5. Последовательно с конденсатором емкостью C_1 колебательного контура радиоприемника подключили конденсатор емкостью $C_2 = 20$ мкФ. Если после этого длина волны, на которую настроен контур, уменьшилась в $k = 1,5$ раза, то емкость C_1 равна ... мкФ.

В6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 400$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно ... Дж.

В7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = \frac{3}{4} T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = \frac{4}{3} T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен ... %.

ТЕСТ 2

Часть А

А1. Равномерным прямолинейным движением называется движение, при котором материальная точка:

- 1) движется с постоянной по модулю скоростью;
- 2) за равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения;
- 3) за равные промежутки времени проходит равные пути;
- 4) за любые промежутки времени проходит равные пути;
- 5) за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

А2. Если в сосуде вместимостью V находится N молекул вещества, масса которых m , то их концентрация n равна:

$$1) n = \frac{V}{N}; 2) n = \frac{N}{m}; 3) n = \frac{m}{N}; 4) n = \frac{N}{V}; 5) n = \frac{m}{V} N.$$

А3. Маленький наэлектризованный шарик был приведен в соприкосновение с точно таким же ненаэлектризованным шариком. Помещенные затем на расстояние $r = 9,0$ см в воздухе эти шарики отталкиваются с силой, модуль которой $F = 0,25$ мН. Первоначальный заряд q шарика был равен:

- 1) 15 нКл; 2) 21 нКл; 3) 30 нКл; 4) 60 нКл; 5) 90 нКл.

А4. При электролизе раствора сульфата меди (II) (CuSO_4) сила тока в цепи $I = 0,75$ А. Если электрохимический эквивалент меди

$k = 0,33 \cdot 10^{-6} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$, то за промежуток времени $\Delta t = 5,0$ мин на катоде ванны выделяется масса m меди, равная:

- 1) 15 мг; 2) 39 мг; 3) 51 мг; 4) 74 мг; 5) 82 мг.

А5. Если при неизменной силе тока в катушке ее индуктивность L увеличить на 25 %, то отношение n конечного значения энергии магнитного поля катушки к ее начальному значению равно:

- 1) 0,25; 2) 0,5; 3) 0,75; 4) 1,25; 5) 2,5.

А6. Если при нормальном падении света с длиной волны $\lambda = 0,1$ мкм на дифракционную решетку максимум второго порядка наблюдается под углом $\alpha = 30^\circ$, то 1 мм длины решетки содержит число n штрихов, равное:

- 1) 25; 2) 250; 3) 2500; 4) 5000; 5) 5500.

А7. Кинетическая энергия частицы равна ее энергии покоя при скорости движения, модуль v которой равен:

- 1) $0,8 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,8 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $2,6 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А8. Длина волны излучения в серии Лаймана атома водорода при переходе со второго энергетического уровня равна:

- 1) $1 \cdot 10^{-7}$ м; 2) $1,2 \cdot 10^{-7}$ м; 3) $1,8 \cdot 10^{-7}$ м; 4) $2,4 \cdot 10^{-7}$ м; 5) $2,6 \cdot 10^{-7}$ м.

А9. Нейтральный атом урана $^{235}_{92}\text{U}$ состоит из:

- 1) 92 электронов, 92 протонов, 143 нейтронов;
- 2) 235 электронов, 235 протонов, 92 нейтронов;
- 3) 143 электронов, 143 протонов, 235 нейтронов;
- 4) 92 электронов, 235 протонов, 134 нейтронов;
- 5) 134 электронов, 92 протонов, 92 нейтронов.

А10. Камень брошен вертикально вверх со скоростью,

модуль которой $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Он вернется в точку бросания через промежуток времени Δt , равный:

- 1) 1 с; 2) 2 с; 3) 3 с; 4) 5 с; 5) 10 с.

А11. Подъемный кран поднимает плиту массой $m = 1,0$ т

с ускорением, направленным вверх, модуль которого $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

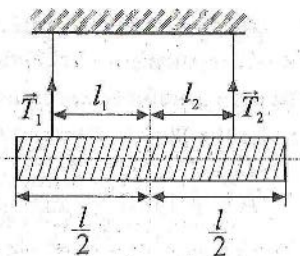
Модуль силы F_n натяжения в нижней точке троса, удерживающего плиту, равен:

- 1) 15 кН; 2) 14 кН; 3) 13 кН; 4) 12 кН; 5) 11 кН.

А12. Однородная балка массой $m = 140$ кг и длиной l подвешена на двух вертикальных канатах. Первый канат прикреп-

лен на расстоянии $l_1 = 3,0$ м от центра балки, а второй — на расстоянии $l_2 = 1,0$ м. Модуль силы $F_{\text{н}}$ натяжения первого каната равен:

- 1) 0,51 кН; 2) 0,47 кН;
3) 0,42 кН; 4) 0,35 кН;
5) 0,21 кН.



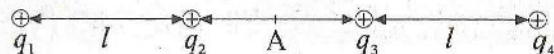
A13. В закрытом сосуде находится идеальный газ. Если средняя квадратичная скорость молекул газа увеличится на 30 %, то его давление изменится в ... раз(а).

- 1) 1,1; 2) 1,2; 3) 1,7; 4) 3,4; 5) 5.

A14. Если давление воздуха при температуре $t_1 = -23$ °С равно давлению воздуха при температуре $t_2 = +27$ °С, то плотность ρ_1 холодного воздуха больше плотности ρ_2 теплого воздуха в ... раза.

- 1) 2,5; 2) 2; 3) 1,5; 4) 1,4; 5) 1,2.

A15. Четыре точечных заряда расположены в воздухе на одной прямой на расстоянии l друг от друга. Если каждый заряд q , то потенциал φ электростатического поля, созданного этими зарядами в точке A , находящейся посередине между зарядами q_2 и q_3 , равен:



- 1) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$; 2) $\frac{4q}{\pi\epsilon_0 l}$; 3) $\frac{q}{\pi\epsilon_0 l}$; 4) $\frac{3q}{4\pi\epsilon_0 l}$; 5) $\frac{4q}{3\pi\epsilon_0 l}$.

A16. Два конденсатора, емкости которых $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 3,0$ мкФ, соединены параллельно. Если их подключить к источнику тока, напряжение на зажимах которого $U = 1,0$ кВ, то энергия W такой батареи будет равна:

- 1) 10 Дж; 2) 8,6 Дж; 3) 5 Дж; 4) 3,5 Дж; 5) 1,5 Дж.

A17. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 1,5$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,50$ Ом подключен резистор. Если сила тока в цепи $I = 0,60$ А, то напряжение U на резисторе равно:

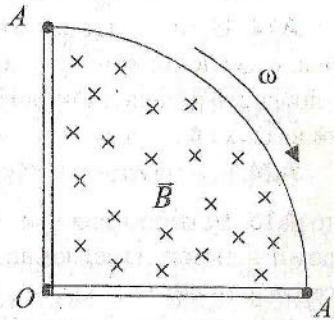
- 1) 0,3 В; 2) 0,7 В; 3) 1,2 В; 4) 1,5 В; 5) 2 В.

A18. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 20$ мТл, перпендикулярно линиям индукции на двух вертикальных нитях горизонтально подвешен однородный проводящий стержень с током массой $m = 2$ г. Если сила тока в стержне $I = 2$ А, а модуль силы натяжения каждой нити $F_{\text{н}} = 20$ мН, то длина l стержня равна:

- 1) 0,1 м; 2) 0,2 м; 3) 0,3 м; 4) 0,4 м; 5) 0,5 м.

A19. Проводящий стержень AO

длиной $l = 10$ см равномерно вращается вокруг оси, проходящей через конец O в плоскости, перпендикулярной к линиям магнитной индукции. Если модуль индукции $B = 0,2$ Тл и за промежуток времени $\Delta t = 2$ с стержень поворачивается на угол $\alpha = 90^\circ$ в направлении, указанном на рисунке, то потенциал точки A отличается от потенциала точки O на:



- 1) $\varphi_A = \varphi_O$; 2) $\varphi_A > \varphi_O$ на 0,8 мВ; 3) $\varphi_A < \varphi_O$ на 0,8 мВ;
4) $\varphi_A > \varphi_O$ на 0,2 мВ; 5) $\varphi_A < \varphi_O$ на 0,2 мВ.

A20. Трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ понижает напряжение с $U_1 = 10$ кВ до $U_2 = 800$ В. Если действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 2$ А, то ее сопротивление R_2 равно:

- 1) 0,1 кОм; 2) 0,2 кОм; 3) 0,3 кОм; 4) 0,4 кОм; 5) 0,5 кОм.

A21. С помощью проекционного аппарата на экране, расположенном на расстоянии $f = 6,15$ м от объектива, главное фокусное расстояние которого $F = 15$ см, получают изображение диапозитива. Увеличение Γ объектива равно:

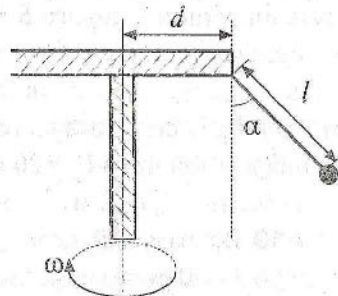
- 1) 10; 2) 20; 3) 30; 4) 40; 5) 50.

A22. Если пластинку из цезия, работа выхода электронов для которого $A_n = 1,8$ эВ, освещать светом с длиной волны $\lambda = 0,42$ мкм, то фототок прекратится при задерживающем напряжении U_z , равном:

- 1) 0,82 В; 2) 1,2 В; 3) 1,6 В; 4) 2,4 В; 5) 3,6 В.

A23. На диске укрепил отвес длиной $l = 6$ см, который при вращении диска установился под углом $\alpha = 45^\circ$ к вертикали. Если расстояние от точки подвеса до оси вращения $d = 10$ см, то угловая скорость ω вращения диска равна:

- 1) $9,4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 2) $8,4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $5,3 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $3,2 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $2,6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.



A24. Если плотность дерева $\rho_1 = 600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, воды $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то на плоту, собранном из $n = 20$ бревен длиной $l = 4$ м и диаметром $d = 20$ см каждое, можно перевозить максимальный груз массой m , равной:

- 1) 0,4 т; 2) 0,7 т; 3) 0,8 т; 4) 0,9 т; 5) 1 т.

A25. В баллоне вместимостью $V = 10$ л находится идеальный газ при температуре $T = 300$ К. Если при неизменной температуре вследствие утечки газа из баллона вышло $\Delta N = 1,0 \cdot 10^{22}$ молекул, то давление в баллоне снизилось на Δp , равное:

- 1) 4,1 Па; 2) 41 Па; 3) 4,1 кПа; 4) 41 кПа; 5) 4,1 МПа.

A26. При изобарном нагревании одноатомного идеального газа его температура увеличилась в три раза. Если первоначальный объем газа $V_1 = 0,80$ л, а его давление $p = 250$ кПа, то количество теплоты Q , сообщенной газу, равно:

- 1) 0,8 кДж; 2) 1 кДж; 3) 1,4 кДж; 4) 1,8 кДж; 5) 2,1 кДж.

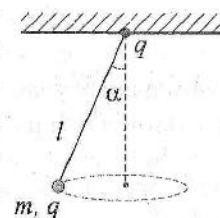
A27. В воду (удельная теплоемкость $c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) массой $m_1 = 10$ кг при температуре $t_1 = 10^\circ \text{C}$ влили $m_2 = 5,0$ кг олова

(удельная теплоемкость $c_2 = 0,23 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота плавления $\lambda = 60 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре плавления $t_2 = 232^\circ \text{C}$.

Если теплообменом с окружающей средой и испарением воды можно пренебречь, то температура воды повысится на Δt , равное:

- 1) 11°C ; 2) 13°C ; 3) 16°C ; 4) 17°C ; 5) 18°C .

A28. Маленький шарик массой m и зарядом q , подвешенный на непроводящей нити длиной l , вращается в воздухе вокруг вертикальной оси так, что нить образует с вертикалью угол α . Если в точке подвеса нити находится такой же неподвижный заряд q , то модуль силы F натяжения нити равен:

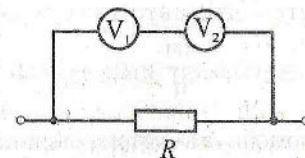


- 1) $F = \frac{mg}{\cos \alpha} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2}$; 2) $F = \frac{mg}{\cos \alpha}$; 3) $F = \frac{mg}{\cos \alpha} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2}$; 4) $F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2}$; 5) $F = \frac{2mg}{\cos \alpha} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2}$.

A29. Два одноименных точечных заряда, один из которых в четыре раза больше другого, расположены на расстоянии a друг от друга. Напряженность поля равна нулю на расстоянии b от меньшего заряда, равно:

- 1) $\frac{a}{6}$; 2) $\frac{a}{3}$; 3) $\frac{a}{2}$; 4) $\frac{2a}{5}$; 5) $\frac{2a}{3}$.

A30. К участку электрической цепи подключены два вольтметра. Первый вольтметр с сопротивлением $R_1 = 5,0 \cdot 10^3$ Ом показывает напряжение $U_1 = 20$ В, а второй — напряжение $U_2 = 80$ В. Сопротивление R_2 второго вольтметра равно:



- 1) 1,3 кОм; 2) 2 кОм; 3) 6,3 кОм; 4) 8 кОм; 5) 20 кОм.

A31. Электрон влетает в плоский конденсатор, заряженный до напряжения $U = 200$ В, параллельно пластинам, длина ко-

торых $l = 5,0$ см, со скоростью, модуль которой $v = 2,0 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если расстояние между пластинами $d = 2,0$ см, то за время полета в конденсаторе электрон сместится от первоначального направления движения на расстояние x , равное:

- 1) 6,5 мм; 2) 6,1 мм; 3) 5,5 мм; 4) 5 мм; 5) 4,5 мм.

A32. Период колебаний математического маятника в неподвижном автомобиле $T = 3,0$ с. Если период колебаний этого маятника в автомобиле, движущемся по прямолинейному горизонтальному участку дороги $T_1 = 2,86$ с, то модуль ускорения a автомобиля равен:

- 1) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $4,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $4,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $3,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $3,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A33. В бассейне на поверхности воды плавает круг радиусом $R = 1,2$ м. В центре нижней части круга находится точечный источник света, который в некоторый момент отрывается и падает вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 10 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Абсолютный показатель преломления воды $n_v = 1,33$. Лучи света начнут выходить из бассейна через промежуток времени Δt , равный:

- 1) 2,6 с; 2) 3,6 с; 3) 4,6 с; 4) 5,6 с; 5) 6,6 с.

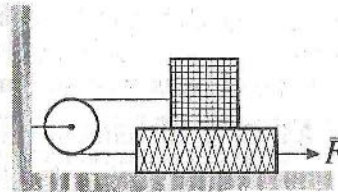
Часть В

B1. По двум пересекающимся под прямым углом дорогам движутся два автомобиля со скоростями, модули которых $v_1 = 60,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ и $v_2 = 90,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Модуль скорости v_{12} первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым, равен $\dots \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

B2. Груз массой $m = 1,0$ кг поднят на высоту $h = 10$ м за $t = 2,0$ с. Если вначале груз находился в состоянии покоя, то при равноускоренном движении работа A по подъему груза равна $\dots$ Дж.

B3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 2,5$ кг, на котором находится другой брусок массой

$m = 1,5$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,40$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен $\dots$ Н.



B4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,20$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 50\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 9,0 \cdot 10^5$ Па, то время Δt работы нагревателя равно $\dots$ мин.

B5. Колебательный контур радиоприемника настроен на частоту $\nu = 150$ МГц. Если, не изменяя индуктивности катушки, емкость конденсатора колебательного контура увеличить в девять раз, то контур будет настроен на длину волны λ , равную $\dots$ м.

B6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 350$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно $\dots$ Дж.

B7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = 0,4T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 2,5T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен $\dots\%$.

ТЕСТ 3

Часть А

А1. Если движение частицы задано уравнением $x = 4 + 2t^2$ (x — в метрах, а t — в секундах), то проекция начальной скорости v_{0x} частицы на ось Ox равна:

- 1) $-5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А2. Наименьшей частицей, сохраняющей химические свойства вещества, является:

- 1) электрон; 2) протон; 3) нейтрон; 4) α -частица; 5) молекула.

А3. Два одинаковых маленьких металлических шарика, заряд одного из которых $q_1 = -5,0$ нКл, приводят в соприкосновение и снова разводят. Если после разведения заряд каждого шарика $q = +3,0$ нКл, то заряд q_2 второго шарика до соприкосновения был равен:

- 1) 1 нКл; 2) 2 нКл; 3) 4 нКл; 4) 8 нКл; 5) 11 нКл.

А4. При никелировании пластины в течение $\Delta t = 2,5$ ч ее поверхность покрывается слоем никеля толщиной $h = 0,050$ мм.

Если электрохимический эквивалент никеля $k = 3,0 \cdot 10^{-7} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$, а его плотность $\rho = 8,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то средняя плотность тока $\langle j \rangle$ при электролизе равна:

- 1) $1,2 \cdot 10^2 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$; 2) $1,6 \cdot 10^2 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$; 3) $2 \cdot 10^2 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$;
4) $2,2 \cdot 10^2 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$; 5) $2,6 \cdot 10^2 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

А5. Энергия магнитного поля катушки с током $W = 0,50$ Дж. Если собственный магнитный поток через катушку $\Phi = 0,10$ Вб, то ее индуктивность L равна:

- 1) 1 мГн; 2) 2 мГн; 3) 5 мГн; 4) 10 мГн; 5) 20 мГн.

А6. На дифракционную решетку нормально падает белый свет. Максимум для волны длиной $\lambda_1 = 500$ нм в спектре тре-

тьего порядка совпадает с максимумом для волны в спектре второго порядка, длина λ_2 которой равна:

- 1) 750 нм; 2) 500 нм; 3) 333 нм; 4) 300 нм; 5) 250 нм.

А7. В момент вылета из ускорителя радиоактивное ядро выбросило в направлении своего движения электрон. Если модули скоростей ядра и электрона относительно ускорителя $v_1 = 0,40c$, $v_2 = 0,75c$ (c — скорость света в вакууме), то модуль скорости v электрона относительно ядра равен:

- 1) $0,25 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $0,52 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
4) $1,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2,6 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А8. Если энергия основного состояния атома водорода $E_1 = -13,55$ эВ, то энергия электрона в атоме водорода на втором энергетическом уровне равна:

- 1) $-5,42 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $-1,08 \cdot 10^{-18}$ Дж; 3) $-4,34 \cdot 10^{-19}$ Дж;
4) $-5,42 \cdot 10^{-18}$ Дж; 5) $-6,52 \cdot 10^{-18}$ Дж.

А9. При взаимодействии изотопа $^{14}_7\text{N}$ с нейтроном образуется ядро изотопа углерода $^{14}_6\text{C}$. При этом выбрасывается:

- 1) нейтрон; 2) протон; 3) α -частица;
4) электрон; 5) позитрон.

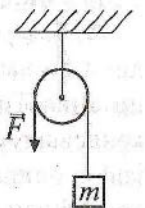
А10. Если при скорости, модуль которой $v_1 = 15 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, тормозной путь автомобиля $s_1 = 1,5$ м, то при скорости, модуль которой $v_2 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, тормозной путь s_2 этого автомобиля равен:

- 1) 27 м; 2) 30 м; 3) 54 м; 4) 64 м; 5) 90 м.

А11. К одному концу невесомой нерастяжимой веревки, перекинутой через невесомый неподвижный блок, подвешен груз массой $m = 5,0$ кг. Модуль силы F , с которой необходимо тянуть веревку, чтобы груз поднимался с ускорением, модуль которого

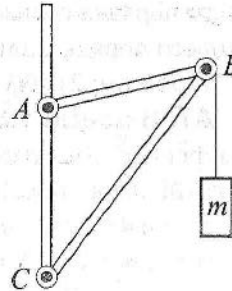
$a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, равен:

- 1) 20 Н; 2) 30 Н; 3) 40 Н; 4) 50 Н; 5) 60 Н.



A12. Кронштейн ABC , размеры которого $AB = 2,0$ м, $BC = 4,0$ м, $AC = 3,0$ м, шарнирно укреплен на вертикальной стене AC . Если к нему подвешен груз массой $m = 12$ кг, то модуль силы N реакции подкоса BC в точке B равен:

- 1) 0,08 кН; 2) 0,1 кН;
3) 0,12 кН; 4) 0,16 кН; 5) 0,2 кН.



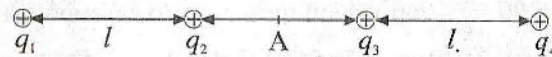
A13. В закрытом сосуде находится идеальный газ. Если средняя квадратичная скорость молекул газа уменьшится на 20 %, то его давление изменится в ... раза.

- 1) 0,25; 2) 0,64; 3) 0,76; 4) 0,85; 5) 0,96.

A14. Если при нормальных условиях (давление $p_0 = 760$ мм рт.ст., температура $t_0 = 0$ °C) плотность воздуха $\rho_0 = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то при температуре $t = 74,5$ °C и давлении $p = 600$ мм рт.ст. плотность ρ воздуха будет равна:

- 1) $0,5 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $0,7 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $0,8 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $1 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $1,5 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

A15. Если потенциал электростатического поля, созданного в воздухе одноименными точечными зарядами $q_1 = q_2 = q_3 = q_4$ в точке A , находящейся посередине между зарядами q_2 и q_3 , составляет $\varphi = 6$ В, расстояние между зарядами $l = 4$ см, то каждый из зарядов q равен:



- 1) 5 пКл; 2) 5 нКл; 3) 5 мКл; 4) 5 Кл; 5) 5 Кл.

A16. Воздушный конденсатор емкостью $C = 18$ мкФ зарядили до напряжения $U = 100$ В и отключили от источника питания. При заполнении всего объема между пластинами конденсатора диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 3,0$ силы электростатического поля совершили работу A , равную:

- 1) 0,06 Дж; 2) 0,18 Дж; 3) 1,2 Дж; 4) 6 Дж; 5) 9 Дж.

A17. Источник тока с ЭДС $\mathcal{E} = 12$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом замкнут на резистор сопротивлением $R = 2,0$ Ом и конденсатор емкостью $C = 2,0$ мкФ, которые соединены параллельно. Заряд q на обкладках конденсатора равен:

- 1) 6 мКл; 2) 8 мКл; 3) 10 мКл; 4) 12 мКл; 5) 14 мКл.

A18. Ось Oz декартовой прямоугольной системы координат направлена вдоль оси проводящего стержня с током по направлению тока. Ось Oy сонаправлена линиям индукции внешнего однородного магнитного поля, модуль индукции которого $B_0 = 4 \cdot 10^{-7}$ Тл. Если модуль индукции магнитного поля в точке с координатами (20 см; 0 см; 0 см) $B = 7 \cdot 10^{-7}$ Тл, то сила тока I в стержне равна:

- 1) 0,2 А; 2) 0,3 А; 3) 0,4 А; 4) 0,5 А; 5) 0,6 А.

A19. Однослойная катушка квадратного сечения со стороной $a = 5,0$ см содержит $N = 100$ витков провода общим сопротивлением $R = 100$ Ом. Катушка расположена в однородном магнитном поле, модуль индукции которого равномерно изменяется со скоростью $\frac{\Delta B}{\Delta t} = 6,0 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$. Если катушка замкнута накоротко, а ее ось совпадает с направлением линий индукции магнитного поля, то тепловая мощность P , выделяющаяся в катушке, равна:

- 1) 0,9 мВт; 2) 23 мВт; 3) 38 мВт; 4) 63 мВт; 5) 90 мВт.

A20. Действующее значение напряжения на зажимах первичной обмотки трансформатора $U_1 = 220$ В, а действующее значение силы тока в этой обмотке $I_1 = 600$ мА. КПД трансформатора $\eta = 98$ %. Если действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки $U_2 = 12$ В, то действующее значение силы тока I_2 во вторичной обмотке равно:

- 1) 2,5 А; 2) 4,6 А; 3) 5,9 А; 4) 9,5 А; 5) 11 А.

A21. Предмет находится на расстоянии $d = 10$ см от тонкой рассеивающей линзы. Если главное фокусное расстояние линзы $F = 20$ см, то увеличение Γ равно:

- 1) $\frac{1}{5}$; 2) $\frac{1}{4}$; 3) $\frac{1}{2}$; 4) $\frac{2}{3}$; 5) $\frac{3}{2}$.

A22. Цезиевую пластинку освещают светом с длиной волны $\lambda = 0,420$ мкм. Если фототок прекращается при задерживающем напряжении $U_3 = 1,16$ В, то работа выхода A_0 электронов для цезия равна:

- 1) $2,44 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $2,87 \cdot 10^{-19}$ Дж; 3) $3,24 \cdot 10^{-19}$ Дж;
4) $3,24 \cdot 10^{-16}$ Дж; 5) $2,44 \cdot 10^{-16}$ Дж.

A23. Два тела одновременно начинают движение по окружности из одной точки в одном направлении. Если период обращения первого тела $T_1 = 2$ с, период обращения второго тела $T_2 = 6$ с, то тела встретятся через минимальный промежуток времени Δt после начала движения, равный:

- 1) 8 с; 2) 4 с; 3) 3 с; 4) 1 с; 5) 0,5 с.

A24. В жидкости плотностью ρ_1 плавает полый шар, изготовленный из материала плотностью ρ_2 . Если объем полости в два раза меньше объема шара, то доля объема шара, находящаяся в воздухе, равна:

- 1) $\frac{2\rho_2 - \rho_1}{2\rho_2}$; 2) $\frac{\rho_2}{2\rho_1}$; 3) $\frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2}$; 4) $\frac{2\rho_1 + \rho_2}{2\rho_1}$; 5) $\frac{2\rho_1 - \rho_2}{2\rho_1}$.

A25. В баллоне находится идеальный газ при температуре $T_1 = 300$ К и давлении $p_1 = 400$ кПа. Если 60 % молекул газа выпустить из баллона и оставшийся газ создает давление $p_2 = 128$ кПа, то температура газа T_2 :

- 1) не изменится; 2) увеличится на 60 К;
3) уменьшится на 60 К; 4) уменьшится на 140 К;
5) увеличится на 140 К.

A26. В цилиндре под поршнем, движущимся без трения, находится $\nu = 2$ моль идеального одноатомного газа. Если при сообщении газу количества теплоты $Q = 16,62$ кДж его объем увеличился в $\kappa = 2,33$ раза, то начальная температура T газа равна:

- 1) 400 К; 2) 373 К; 3) 301 К; 4) 292 К; 5) 283 К.

A27. Кусок олова (удельная теплоемкость $c = 0,23 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота плавления $\lambda = 60 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$, температура плавления $t_2 = 232$ °С) массой $m_1 = 17,4$ кг, температура которого

$t_1 = 32$ °С, поместили в плавильную печь с КПД $\eta = 50$ %.

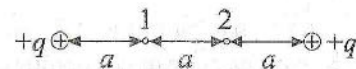
Масса m бензина (удельная теплота сгорания $q = 46 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$), который необходимо сжечь, чтобы расплавить этот кусок олова, равна:

- 1) 43 г; 2) 58 г; 3) 80 г; 4) 85 г; 5) 90 г.

A28. Тонкая шелковая нить, на которой в воздухе подвешен шарик массой $m = 600$ мг и зарядом $q_1 = 11$ нКл, выдерживает максимальную силу натяжения, модуль которой $T = 10$ мН. Снизу в направлении линии подвеса к нему подносят шарик, заряд которого $q_2 = -13$ нКл. Нить разорвется, когда расстояние l между центрами шариков будет равно:

- 1) 1,8 см; 2) 2,3 см; 3) 2,9 см; 4) 3,5 см; 5) 4,1 см.

A29. Электростатическое поле создано двумя одинаковыми одноименными точечными зарядами. Потенциал результирующего поля в точке 1 составляет $\phi = 1,0$ В. Если расстояние $a = 1,0$ см, то модуль напряженности E электростатического поля в точке 2 равен:



- 1) $1 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 2) $1,5 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 3) $50 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 4) $83 \frac{\text{В}}{\text{м}}$; 5) $0,15 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.

A30. Сила тока на участке цепи, состоящем из двух резисторов, соединенных последовательно, $I_1 = 3,0$ А. Если, не изменяя напряжения, эти резисторы соединить параллельно, то сила тока на участке стала $I_2 = 16$ А. Отношение сопротивлений резисторов равно:

- 1) 5,3; 2) 3; 3) 2,5; 4) 2; 5) 1,5.

A31. Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов $U = 715$ В, движется по окружности радиусом $r = 0,3$ мм в однородном магнитном поле. Модуль индукции B поля равен:

- 1) 0,1 Тл; 2) 0,2 Тл; 3) 0,3 Тл; 4) 0,4 Тл; 5) 0,5 Тл.

A32. Движение тела массой $m = 500$ г, совершающего гармонические колебания, описывается уравнением $x = 40 \sin 2\pi t$ (x — в сантиметрах, а t — в секундах). Максимальная кинетическая энергия E_k тела равна:

- 1) 1,4 Дж; 2) 1,6 Дж; 3) 1,8 Дж; 4) 2 Дж; 5) 2,4 Дж.

A33. Мальчик ростом $h = 160$ см движется со скоростью, модуль которой $v = 4,5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, по направлению к уличному фонарю, подвешенному на высоте $H = 8,0$ м. Длина тени мальчика изменится от $s_1 = 2,0$ м до $s_2 = 1,5$ м за промежуток времени Δt , равный:

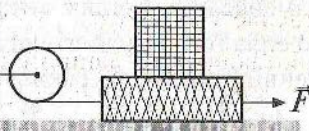
- 1) 1 с; 2) 1,3 с; 3) 1,6 с; 4) 1,9 с; 5) 2,2 с.

Часть В

B1. При скорости ветра, модуль которой $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, капля дождя падает под углом $\alpha = 30^\circ$ к вертикали. Капля будет падать под углом $\beta = 45^\circ$ к вертикали, если модуль скорости v_2 ветра будет равен $\dots \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B2. Если модуль силы тяги, развиваемой двигателем автомобиля при равноускоренном разгоне из состояния покоя до скорости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, составляет $F = 7200$ Н, то средняя мощность $\langle P \rangle$ за время разгона автомобиля равна $\dots$ кВт.

B3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 2,5$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 1,5$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,30$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен $\dots$ Н.



B4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,20$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 50\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 8,0 \cdot 10^5$ Па, то время Δt работы нагревателя равно $\dots$ мин.

B5. В идеальном колебательном контуре происходят незатухающие электромагнитные колебания с частотой $\nu = 1114$ Гц. Если максимальные значения силы тока и напряжения в контуре $I_0 = 1,4$ А и $U_0 = 40$ В, то емкость C конденсатора, включенного в этот контур, равна $\dots$ мкФ.

B6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 280$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно $\dots$ Дж.

B7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = 0,6 T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = \frac{5}{3} T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен $\dots\%$.

ТЕСТ 4

Часть А

А1. Если зависимость проекции скорости частицы на ось Ox от времени задана уравнением $v_x(t) = 5t - 10$ (v — в метрах в секунду, а t — в секундах), то проекция начальной скорости v_{0x} частицы на эту ось равна:

- 1) $-10 \frac{м}{с}$; 2) $0,5 \frac{м}{с}$; 3) $2 \frac{м}{с}$; 4) $4 \frac{м}{с}$; 5) $5 \frac{м}{с}$.

А2. Если масса газа m , его молярная масса M , а масса одной молекулы m_0 , то количество вещества ν определяется по формуле:

- 1) $\nu = \frac{m}{M}$; 2) $\nu = \frac{m}{m_0}$; 3) $\nu = \frac{M}{m_0}$; 4) $\nu = \frac{M}{m}$; 5) $\nu = \frac{m_0}{m}$.

А3. Если три небольшие капли, заряды которых $4q$, $-3q$ и $-2q$, сольются в одну большую каплю, то ее заряд q_0 будет равен:

- 1) q ; 2) 0 ; 3) $-q$; 4) $-5q$; 5) $-9q$.

А4. При электролизе подкисленной воды на аноде электролитической ванны за $\Delta t = 10$ ч выделяется $\nu = 0,045$ моль кислорода. Если электрохимический эквивалент кислорода $k = 0,83 \cdot 10^{-7} \frac{кг}{Кл}$, а его молярная масса $M = 32 \cdot 10^{-3} \frac{кг}{моль}$, то сила тока I в растворе равна:

- 1) $0,31$ А; 2) $0,48$ А; 3) $0,82$ А; 4) 1 А; 5) $2,5$ А.

А5. При изменении силы тока в замкнутом проводящем контуре возникает ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{si1} = 3,1$ В. Если скорость изменения силы тока в этом контуре увеличить в три раза, то ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{si2}$ будет равна:

- 1) 1 В; 2) $1,5$ В; 3) $3,1$ В; 4) $6,2$ В; 5) $9,3$ В.

А6. При нормальном падении света с длиной волны $\lambda = 500$ нм на дифракционную решетку второй дифракционный максимум наблюдается под углом $\varphi = 30^\circ$. Период d дифракционной решетки равен:

- 1) 1 мкм; 2) 2 мкм; 3) 3 мкм; 4) 4 мкм; 5) 5 мкм.

А7. Две ракеты удаляются от Земли в противоположных направлениях со скоростями, модули которых $v_1 = v_2 = 0,80c$ (c — скорость света в вакууме), относительно Земли. Модуль скорости v относительного движения ракет равен:

- 1) $0,23c$; 2) $0,46c$; 3) $0,68c$; 4) $0,81c$; 5) $0,98c$.

А8. Длина волны излучения в серии Бальмера атома водорода при переходе электрона с пятого энергетического уровня равна:

- 1) $2,2 \cdot 10^{-7}$ м; 2) $3 \cdot 10^{-7}$ м; 3) $3,8 \cdot 10^{-7}$ м;
4) $4,3 \cdot 10^{-7}$ м; 5) $4,8 \cdot 10^{-7}$ м.

А9. Если ядро изотопа плутония $^{239}_{94}\text{Pu}$ испытало один α -распад, то при этом образовалось ядро изотопа:

- 1) $^{235}_{92}\text{U}$; 2) $^{231}_{90}\text{Th}$; 3) $^{235}_{93}\text{Np}$; 4) $^{231}_{92}\text{U}$; 5) $^{238}_{92}\text{U}$.

А10. При прямолинейном равноускоренном движении с ускорением, модуль которого $a = 0,4 \frac{м}{с^2}$, и начальной скоростью материальная точка прошла путь $s = 30$ м за время $t = 10$ с. Отношение $\frac{v}{v_0}$ модуля конечной скорости точки к модулю ее начальной скорости равно:

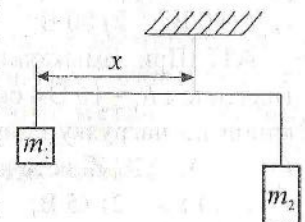
- 1) 2 ; 2) 3 ; 3) 4 ; 4) 5 ; 5) 6 .

А11. Груз массой $m = 100$ кг перемещают равноускоренно по горизонтальной плоскости, прилагая направленную горизонтально силу, модуль которой $F = 200$ Н. Если коэффициент трения $\mu = 0,10$, то модуль ускорения a груза равен:

- 1) $1 \frac{м}{с^2}$; 2) $1,9 \frac{м}{с^2}$; 3) $2 \frac{м}{с^2}$; 4) $3 \frac{м}{с^2}$; 5) $3,9 \frac{м}{с^2}$.

А12. К стержню длиной $l = 120$ см и массой $m = 6,0$ кг подвешены два груза: к левому концу — массой $m_1 = 3,0$ кг, а к правому — массой $m_2 = 9,0$ кг. Стержень находится в равновесии, если точка подвеса расположена на расстоянии x от левого конца стержня, равном:

- 1) 1 м; 2) $0,9$ м; 3) $0,8$ м; 4) $0,75$ м; 5) $0,7$ м.

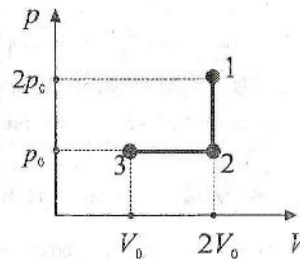


A13. Давление кислорода (молярная масса $M = 32 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$) $p = 0,20$ МПа, а средняя квадратичная скорость движения его молекул $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Концентрация n молекул газа равна:

- 1) $5,3 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$; 2) $2,7 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$; 3) $2,3 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;
4) $4,7 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 5) $5,7 \cdot 10^{27} \text{ м}^{-3}$.

A14. На рисунке изображена зависимость давления одноатомного идеального газа от его объема. Если в состоянии 1 температура газа $T_1 = T_0$, то температура T_3 в состоянии 3 равна:

- 1) $0,5T_0$; 2) $0,25T_0$;
3) $0,75T_0$; 4) $0,375T_0$; 5) T_0 .



A15. Заряженная сфера радиусом $R = 10$ см находится в вакууме. Если потенциал поверхности сферы $\phi_1 = 120$ В, то на расстоянии $l = 30$ см от ее поверхности потенциал ϕ электростатического поля, создаваемого этой сферой, равен:

- 1) 30 В; 2) 45 В; 3) 50 В; 4) 65 В; 5) 80 В.

A16. Емкость каждого из двух одинаковых конденсаторов $C = 2,0$ мкФ. Один из конденсаторов зарядили до напряжения $U_1 = 20$ В, а другой — до напряжения $U_2 = 140$ В. Затем конденсаторы соединили друг с другом разноименно заряженными пластинами. Напряжение U на зажимах батареи этих конденсаторов равно:

- 1) 90 В; 2) 80 В; 3) 70 В; 4) 60 В; 5) 50 В.

A17. При замыкании источника тока на нагрузку сопротивлением $R_1 = 16$ Ом сила тока в цепи $I_1 = 1,0$ А, а при замыкании на нагрузку сопротивлением $R_2 = 8,0$ Ом сила тока $I_2 = 1,8$ А. ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна:

- 1) 14 В; 2) 15 В; 3) 16 В; 4) 18 В; 5) 20 В.

A18. Ось Oz декартовой прямоугольной системы координат направлена вдоль оси проводящего стержня с током по направ-

лению тока. Ось Oy сонаправлена линиям индукции внешнего однородного магнитного поля с индукцией $B_0 = 4 \cdot 10^{-7}$ Тл. Если сила тока в стержне $I = 0,3$ А, то модуль индукции B магнитного поля в точке с координатами (20 см; 0 см; 0 см) равен:

- 1) $1 \cdot 10^{-7}$ Тл; 2) $3 \cdot 10^{-7}$ Тл; 3) $4 \cdot 10^{-7}$ Тл;
4) $5 \cdot 10^{-7}$ Тл; 5) $7 \cdot 10^{-7}$ Тл.

A19. Однослойная катушка диаметром $d = 6,0$ см, содержащая $N = 400$ витков проволоки, расположена в однородном магнитном поле, линии индукции которого параллельны оси катушки. Если модуль индукции магнитного поля будет равномерно изменяться со скоростью $\frac{\Delta B}{\Delta t} = 3,0 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$, то между концами катушки возникнет ЭДС индукции $\mathcal{E}$, численно равная:

- 1) 12 мВ; 2) 24 мВ; 3) 28 мВ; 4) 34 мВ; 5) 38 мВ.

A20. Действующее значение силы тока в первичной обмотке трансформатора $I_1 = 500$ мА. КПД трансформатора $\eta = 95\%$, действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 12,0$ А, а действующее значение напряжения на ее зажимах $U_2 = 9,00$ В. Действующее значение напряжения U_1 на зажимах первичной обмотки равно:

- 1) 127 В; 2) 227 В; 3) 315 В; 4) 381 В; 5) 410 В.

A21. С помощью тонкой собирающей линзы с главным фокусным расстоянием $F = 6$ см получили мнимое изображение предмета. Если предмет находится на расстоянии $d = 4$ см от линзы, то увеличение Γ равно:

- 1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 6.

A22. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла $\lambda_0 = 275$ нм. Если модуль максимальной скорости фотоэлектронов, вырывающихся из этого металла светом, $v = 9,20 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина волны λ света равна:

- 1) $284 \cdot 10^{-9}$ м; 2) $246 \cdot 10^{-9}$ м; 3) $197 \cdot 10^{-9}$ м;
4) $179 \cdot 10^{-9}$ м; 5) $154 \cdot 10^{-9}$ м.

A23. Тело брошено с поверхности Земли под углом α к горизонту. Если максимальная высота подъема в четыре раза меньше дальности полета, то угол α равен:

- 1) 76° ; 2) 60° ; 3) 45° ; 4) 30° ; 5) 15° .

A24. Шарик объемом $V = 1 \text{ см}^3$ и плотностью $\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

равномерно всплывает в жидкости плотностью $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Модуль силы сопротивления F_c , действующей на шарик во время движения, равен:

- 1) 1 мН; 2) 2 мН; 3) 3 мН; 4) 4 мН; 5) 5 мН.

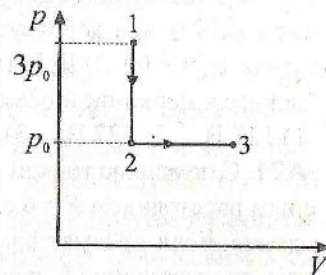
A25. В баллоне вместимостью V находится идеальный газ при температуре T . Если в результате утечки газа из баллона вышло число ΔN молекул, а температура газа не изменилась, то давление в баллоне снизилось на Δp , равно:

- 1) $\frac{\Delta NRT}{N_A V}$; 2) $\frac{N_A V}{\Delta NRT}$; 3) $\frac{\Delta N N_A RT}{V}$; 4) $\frac{\Delta NRT}{V}$; 5) $\frac{RT}{\Delta N N_A V}$.

A26. Газ в количестве $\nu = 4$ моль охлаждают при постоянном объеме так, что давление уменьшается от $p_1 = 3p_0$ до $p_2 = p_0$, затем объем газа возрастает изобарно. Если температура газа в начальном и конечном состояниях $T_1 = T_3 = 300 \text{ К}$, то совершенная газом работа A равна:

- 1) 1,66 кДж; 2) 4,99 кДж; 3) 6,65 кДж;
4) 8,31 кДж; 5) 19,9 кДж.

A27. В калориметре находится $m_1 = 0,272 \text{ кг}$ льда (удельная теплота плавления $\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре $t_1 = 0^\circ \text{C}$. Для того чтобы в калориметре осталась только вода (удельная теплоемкость $c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) при той же температуре, в него необходи-



мо впустить сухой пар (удельная теплота парообразования $L = 2,3 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) при температуре $t_2 = 100^\circ \text{C}$, масса m_2 которого равна:

- 1) 10 г; 2) 15 г; 3) 20 г; 4) 25 г; 5) 33 г.

A28. Один из двух соприкасающихся, находящихся в воздухе, одинаковых маленьких проводящих шариков неподвижно закреплен, а другой привязан к концу вертикальной нити длиной $l = 20 \text{ см}$. Масса каждого шарика $m = 0,9 \text{ г}$. Если после того как шарикам сообщили одинаковые электрические заряды, нить отклонилась на угол $\alpha = 60^\circ$ от вертикали, то заряд q , сообщенный каждому шарiku, равен:

- 1) 0,2 мкКл; 2) 0,4 мкКл; 3) 0,6 мкКл; 4) 0,8 мкКл; 5) 1 мкКл.

A29. Если электростатическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, поверхностные плотности зарядов которых $\sigma_1 = 17,7 \frac{\text{нКл}}{\text{м}^2}$ и $\sigma_2 = -53,1 \frac{\text{нКл}}{\text{м}^2}$, то модуль напряженности E электростатического поля между пластинами равен:

- 1) $-1 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 2) $0 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 3) $2 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 4) $3 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 5) $4 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.

A30. Два куса железной проволоки имеют одинаковую массу. Если длина первого куска в десять раз больше длины второго куска, то отношение $\frac{R_1}{R_2}$ их сопротивлений равно:

- 1) 100; 2) 10; 3) $\sqrt{10}$; 4) 1; 5) 0,01.

A31. Если электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов, движется по окружности радиусом $r = 0,3 \text{ мм}$ в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 0,3 \text{ Тл}$, то ускоряющая разность потенциалов U равна:

- 1) 2 кВ; 2) 1 кВ; 3) 0,9 кВ; 4) 0,7 кВ; 5) 0,3 кВ.

A32. Движение тела массой $m = 500 \text{ г}$, совершающего гармонические колебания, описывается уравнением $x = 40 \sin 2\pi t$ (x — в сантиметрах, а t — в секундах). Амплитудное значение проекции возвращающей силы F_x на ось Ox равно:

- 1) 3,9 Н; 2) 4,6 Н; 3) 5,8 Н; 4) 6,9 Н; 5) 7,9 Н.

A33. Мальчик ростом $h = 160$ см движется со скоростью, модуль которой $v = 3,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, по направлению к уличному фонарю. В некоторый момент длина тени мальчика $s_1 = 2$ м. Если через $t = 2$ с длина тени $s_2 = 1,5$ м, то высота H , на которой висит фонарь, равна:

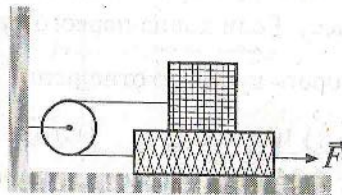
- 1) 5 м; 2) 6 м; 3) 7 м; 4) 8 м; 5) 9 м.

Часть В

B1. Поезд движется на север со скоростью, модуль которой $v_1 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если пассажиру вертолета, пролетающего над поездом, кажется, что поезд движется на запад со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости вертолета v_2 относительно поверхности Земли равен $\dots \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B2. Средняя мощность, развиваемая двигателем автомобиля при равноускоренном разгоне из состояния покоя до скорости, модуль которой $v = 100 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, составляет $\langle P \rangle = 85$ кВт. Сила F тяги при этом равна $\dots$ кН.

B3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,5$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 2,0$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,20$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен $\dots$ Н.



B4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью

$V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,20$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 50\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 7,0 \cdot 10^5$ Па, то время Δt работы нагревателя равно $\dots$ мин.

B5. Частота электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью $C_1 = 1,0$ пФ, составляет $\nu_1 = 400$ кГц. Контур стал резонировать на длину волны $\lambda = 3,0 \cdot 10^3$ м при параллельном подключении к первому конденсатору еще одного конденсатора неизвестной емкости. Емкость C_2 второго конденсатора равна $\dots$ пФ.

B6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 240$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 7,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно $\dots$ Дж.

B7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = \frac{2}{3} T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 1,5 T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен $\dots\%$.

ТЕСТ 5

Часть А

А1. Если зависимость координаты материальной точки от времени описывается уравнением $x = 3t + 4t^2$ (x — в метрах, а t — в секундах), то материальная точка движется с ускорением, проекция a_x которого на ось Ox равна:

- 1) $2 \frac{м}{с^2}$; 2) $3 \frac{м}{с^2}$; 3) $4 \frac{м}{с^2}$; 4) $6 \frac{м}{с^2}$; 5) $8 \frac{м}{с^2}$.

А2. Если M — молярная масса вещества, V — его объем, m_0 — масса одной молекулы, n — концентрация молекул, то масса m вещества определяется по формуле:

- 1) $m = MnV$; 2) $m = m_0 n$; 3) $m = M n V$; 4) $m = Mn$; 5) $m = m_0 n V$.

А3. Два одинаковых шарика, заряды которых $q_1 = -6,0 \cdot 10^{-8}$ Кл и $q_2 = +15 \cdot 10^{-8}$ Кл, находятся в воздухе. Шарик q_1 привели в соприкосновение, а затем раздвинули на расстояние $r = 10$ см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между ними стал равен:

- 1) $1,8 \cdot 10^{-3}$ Н; 2) $3,6 \cdot 10^{-3}$ Н; 3) $7,2 \cdot 10^{-3}$ Н;
4) $8,1 \cdot 10^{-3}$ Н; 5) $9,9 \cdot 10^{-3}$ Н.

А4. Электролиз раствора сульфата цинка ($ZnSO_4$) длится в течение промежутка времени $\Delta t = 6,5$ мин при силе тока $I = 2,5$ А. Постоянная Фарадея $F = 96\,500 \frac{Кл}{моль}$. При этом на катоде выделяется некоторое количество двухвалентного цинка, число N атомов которого равно:

- 1) $0,5 \cdot 10^{20}$; 2) $10 \cdot 10^{20}$; 3) $25 \cdot 10^{20}$; 4) $30 \cdot 10^{20}$; 5) $45 \cdot 10^{20}$.

А5. Энергия магнитного поля катушки с током $W = 0,50$ Дж. Если собственный магнитный поток через катушку $\Phi = 0,10$ Вб, то сила тока I в катушке равна:

- 1) 1 А; 2) 2 А; 3) 3 А; 4) 4 А; 5) 10 А.

А6. Общее число N максимумов в спектре, образующемся при нормальном падении плоской монохроматической волны частотой $\nu = 7 \cdot 10^{14}$ Гц на дифракционную решетку с периодом $d = 2$ мкм, равно:

- 1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 8; 5) 9.

А7. Жесткий стержень находится в космическом корабле, движущемся со скоростью, направленной вдоль оси стержня, модуль которой $v = 0,50c$ (c — скорость света в вакууме). Если для наблюдателя, находящегося на Земле, длина стержня $l = 10$ см, то его собственная длина l_0 равна:

- 1) 10 см; 2) 12 см; 3) 14 см; 4) 16 см; 5) 18 см.

А8. Частота излучения в серии Бальмера атома водорода при переходе электрона с шестого энергетического уровня равна:

- 1) $2,4 \cdot 10^{14}$ Гц; 2) $5,6 \cdot 10^{14}$ Гц; 3) $7,3 \cdot 10^{14}$ Гц;
4) $8,2 \cdot 10^{14}$ Гц; 5) $9,1 \cdot 10^{14}$ Гц.

А9. Если ядро изотопа плутония $^{239}_{94}Pu$ испытало два α - и два β -распада, то при этом образовалось ядро изотопа:

- 1) $^{235}_{92}U$; 2) $^{231}_{90}Th$; 3) $^{235}_{93}Np$; 4) $^{231}_{92}U$; 5) $^{238}_{92}U$.

А10. Если свободно падающее без начальной скорости тело за последнюю секунду своего движения пролетело $\frac{3}{4}$ всего пути, то время t падения равно:

- 1) 2 с; 2) 3 с; 3) 4 с; 4) 6 с; 5) 8 с.

А11. Три тела массами $m_1 = 2,0$ кг, $m_2 = 4,0$ кг и $m_3 = 1,0$ кг, связанные невесомыми нитями, опускают вертикально вниз с ускорением, модуль которого $a = 1,0 \frac{м}{с^2}$. Модуль силы F натяжения нити, связывающей второе и третье тела, равен:

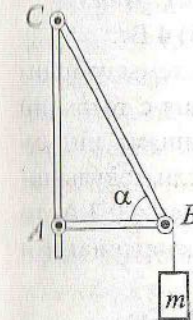
- 1) 9 Н; 2) 10 Н; 3) 11 Н; 4) 44 Н; 5) 65 Н.

А12. Груз массой $m = 9,0$ кг подвешен к стене с помощью троса BC и невесомого горизонтального стержня AB . Если угол между тросом и стержнем $\alpha = 60^\circ$, то модуль силы F реакции стержня AB равен:

- 1) 52 Н; 2) 62 Н; 3) 77 Н; 4) 82 Н; 5) 94 Н.

А13. В закрытом сосуде находится идеальный газ. Если давление газа уменьшится на 36 %, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{кв} \rangle$ молекул газа изменится в ... раза.

- 1) 0,36; 2) 0,6; 3) 0,64; 4) 0,75; 5) 0,8.



A14. При температуре $T_1 = 300$ К давление одного моля идеального одноатомного газа $p_1 = 166$ кПа. Если после изобарного охлаждения объем газа составил $V_2 = 2,0$ л, то отношение $\frac{V_1}{V_2}$ равно:

- 1) 1,8; 2) 2,6; 3) 6,5; 4) 7,5; 5) 8,3.

A15. Два разноименных точечных заряда $q_1 = q_0$ и $q_2 = -\frac{q_0}{2}$ находятся в диэлектрике с относительной диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 3$ на некотором расстоянии друг от друга. Если потенциал электростатического поля этих зарядов в точке, удаленной от каждого из них на расстояние $l = 50$ см, составляет $\phi = 30$ В, то заряд q_1 равен:

- 1) $6 \cdot 10^{-9}$ Кл; 2) $7 \cdot 10^{-9}$ Кл; 3) $8 \cdot 10^{-9}$ Кл;
4) $9 \cdot 10^{-9}$ Кл; 5) $10 \cdot 10^{-9}$ Кл.

A16. Три конденсатора соединены в батарею по схеме, изображенной на рисунке. Если $C_1 = C_2 = 1,0$ мкФ, а $C_3 = 2,0$ мкФ, то емкость C батареи конденсаторов равна:

- 1) 4 мкФ; 2) 3 мкФ; 3) 2,5 мкФ; 4) 1,5 мкФ; 5) 1 мкФ.

A17. К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 4,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключены два резистора $R_1 = R_2 = 2,0$ Ом. Если резисторы соединены последовательно, то напряжение U на зажимах источника тока равно:

- 1) 0,8 В; 2) 1,7 В; 3) 2,2 В; 4) 3,2 В; 5) 4 В.

A18. Ось Oz декартовой прямоугольной системы координат направлена вдоль оси проводящего стержня с током по направлению тока. Ось Oy сонаправлена с линиями индукции внешнего однородного магнитного поля. Если модуль индукции поля $B_0 = 4 \cdot 10^{-7}$ Тл, а сила тока в стержне $I = 0,3$ А, то модуль индукции B магнитного поля в точке с координатами (0 см; -20 см; 0 см) равен:

- 1) $3 \cdot 10^{-7}$ Тл; 2) $4 \cdot 10^{-7}$ Тл; 3) $5 \cdot 10^{-7}$ Тл;
4) $6 \cdot 10^{-7}$ Тл; 5) $7 \cdot 10^{-7}$ Тл.

A19. Однослойная катушка, имеющая $N = 200$ витков диаметром $d = 0,10$ м каждый, находится в магнитном поле, модуль индукции которого уменьшается от $B_1 = 6,0$ Тл до $B_2 = 2,0$ Тл за промежуток времени $\Delta t = 0,10$ с. Если вектор индукции $\vec{B}$ магнитного поля направлен вдоль оси катушки, то среднее значение ЭДС $\langle \mathcal{E} \rangle$ индукции равно:

- 1) 36 В; 2) 42 В; 3) 54 В; 4) 63 В; 5) 85 В.

A20. Трансформатор с замкнутым кольцевым сердечником понижает напряжение с $U_1 = 220$ В до $U_2 = 42$ В. Дополнительная обмотка, состоящая из одного витка, замкнута на вольтметр. Если вольтметр показывает напряжение $U = 0,5$ В, то число витков N_1 в первичной обмотке трансформатора равно:

- 1) 110; 2) 220; 3) 330; 4) 440; 5) 550.

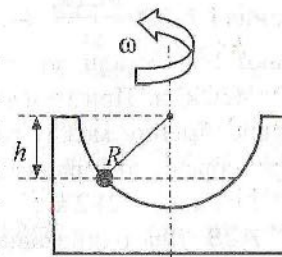
A21. Главное фокусное расстояние тонкой собирающей линзы, дающей действительное увеличенное в $\Gamma = 3$ раза изображение, $F = 12$ см. Предмет находится на расстоянии d от линзы, равно:

- 1) 0,03 м; 2) 0,08 м; 3) 0,16 м; 4) 0,24 м; 5) 0,3 м.

A22. Если поверхность металла поочередно освещать излучением с длинами волн $\lambda_1 = 350$ нм и $\lambda_2 = 540$ нм, то максимальные кинетические энергии фотоэлектронов будут отличаться в два раза. Работа выхода A_ϕ электронов для этого металла равна:

- 1) $0,81 \cdot 10^{-19}$ Дж; 2) $0,92 \cdot 10^{-19}$ Дж; 3) $1,46 \cdot 10^{-19}$ Дж;
4) $1,68 \cdot 10^{-19}$ Дж; 5) $1,92 \cdot 10^{-19}$ Дж.

A23. Чаша в форме полусферы радиусом $R = 1,0$ м вращается с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси. Вместе с чашей вращается шарик, лежащий на ее гладкой внутренней поверхности. Если расстояние от геометрического центра полусферы до горизонтальной плоскости, в которой вращается шарик, $h = 40$ см, то угловая скорость ω вращения чаши равна:



- 1) $5 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 2) $8 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $10 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $16 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $20 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

A24. Из бревен длиной $l = 4,0$ м и диаметром $d = 20$ см каждое необходимо собрать плот для перевозки груза массой $m = 800$ кг. Если плотность дерева $\rho_1 = 600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а плотность воды $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то минимальное количество n бревен, достаточных для этого, равно:

- 1) 4; 2) 8; 3) 12; 4) 16; 5) 20.

A25. Идеальный газ создает в баллоне давление $p_1 = 400$ кПа. Если 40 % содержащегося в баллоне газа выпустить, а его температуру понизить на $\Delta T = 60,0$ К, то оставшийся газ создает давление $p_2 = 128$ кПа. Первоначальная температура T_1 газа равна:

- 1) 790 К; 2) 600 К; 3) 300 К; 4) 129 К; 5) 30 К.

A26. При изобарном нагревании гелия, масса которого $m = 40,0$ г, было затрачено количество теплоты $Q = 116$ кДж. При этом первоначальный объем гелия увеличился в три раза.

Молярная масса гелия $M = 4 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$. Начальная температура T гелия равна:

- 1) 232 К; 2) 273 К; 3) 279 К; 4) 318 К; 5) 326 К.

A27. В теплоизолированном сосуде находится вода (удельная теплоемкость $c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота парообразования $L = 2,3 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) при температуре $t_1 = 50$ °С. В воду опускают кусок стали, которая передает воде количество теплоты $Q = 860$ кДж. При этом в пар обращается $m_1 = 0,1$ кг воды. Если теплообменом между водой, сосудом и окружающей средой пренебречь, то первоначальная масса M воды в сосуде равна:

- 1) 1 кг; 2) 2 кг; 3) 3 кг; 4) 4 кг; 5) 5 кг.

A28. Два одинаковых шарика, заряженные равными по модулю одноименными зарядами $q_1 = q_2 = 1,6 \cdot 10^{-6}$ Кл, подвешены на одной высоте на нитях одной и той же длины. Расстояние между точками подвеса $r = 20$ см. Для того чтобы нити

были параллельными, на расстоянии $d = 50$ см от каждого из шариков нужно поместить заряд q_3 , модуль которого равен:

- 1) 10 мкКл; 2) 20 мкКл; 3) 30 мкКл; 4) 40 мкКл; 5) 50 мкКл.

A29. Электростатическое поле создано двумя одноименными точечными зарядами $q_1 = 4,0$ мкКл и $q_2 = 9,0$ мкКл, расположенными на некотором расстоянии друг от друга. При смещении заряда q_1 на $l_1 = 10$ см в направлении от заряда q_2 точка поля, напряженность в которой равна нулю, сместится на расстояние l_2 , равное:

- 1) 4 см; 2) 6 см; 3) 8 см; 4) 10 см; 5) 12 см.

A30. Вольтметр, соединенный последовательно с резистором, сопротивление которого $R_1 = 10,0$ кОм, при включении в сеть напряжением $U = 220$ В показывает напряжение $U_1 = 70,0$ В. Соединенный последовательно с резистором сопротивлением R_2 и включенный в ту же сеть этот вольтметр показывает напряжение $U_2 = 20,0$ В. Сопротивление R_2 равно:

- 1) 70 кОм; 2) 46,7 кОм; 3) 44 кОм; 4) 35 кОм; 5) 24,4 кОм.

A31. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле, модуль индукции которой $B = 5,0$ мТл. Если модуль скорости электрона $v = 1,0 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то радиус r окружности равен:

- 1) 0,5 см; 2) 1,1 см; 3) 1,8 см; 4) 2,2 см; 5) 2,5 см.

A32. Небольшой груз, подвешенный на пружине жесткостью $k = 3,2 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$, совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 5,0$ см. Если груз проходит положение равновесия со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, то его масса m равна:

- 1) 0,1 кг; 2) 0,2 кг; 3) 0,25 кг; 4) 0,32 кг; 5) 0,4 кг.

A33. Луч падает в воздухе на прямую треугольную оптически прозрачную призму перпендикулярно к ее грани. Если показатель преломления призмы $n = 2$, то наименьшее значение

ние преломляющего угла θ призмы, при котором луч будет претерпевать полное отражение, равно:

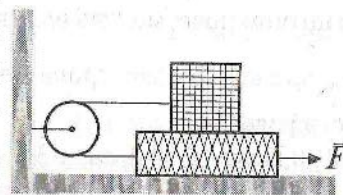
- 1) 15° ; 2) 25° ; 3) 30° ; 4) 45° ; 5) 60° .

Часть В

В1. Корабль движется на восток вдоль экватора со скоростью, модуль которой $v_1 = 30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если с юго-востока под углом $\alpha = 60^\circ$ к экватору дует ветер, модуль скорости которого $v_2 = 15 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v ветра в системе отсчета, связанной с кораблем, равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

В2. Для того чтобы увеличить модуль скорости тела массой $m = 2,0$ кг, движущегося горизонтально, от $v_1 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v_2 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, нужно совершить работу A , равную ... Дж.

В3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,0$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 2,0$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,20$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен ... Н.



В4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока

$I = 0,20$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 50\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 6,0 \cdot 10^5$ Па, то время Δt работы нагревателя равно ... мин.

В5. Частота электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью $C_1 = 10$ мкФ, составляет $\nu_1 = 400$ Гц. Если при последовательном подключении к этому конденсатору еще одного конденсатора частота колебаний стала $\nu_2 = 600$ Гц, то емкость C_2 подключенного конденсатора равна ... мкФ.

В6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 150$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 12,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно ... Дж.

В7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = \frac{4}{7} T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 1,75 T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен ... %.

ТЕСТ 6

Часть А

А1. Если зависимость модуля скорости частицы от времени задана уравнением $v(t) = 4 - 5t$ (v — в метрах в секунду, а t — в секундах), то модуль начальной скорости v частицы равен:

- 1) $-5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $0,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

А2. Основной единицей молярной массы вещества в СИ является:

- 1) $1 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}$; 2) $1 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3}$; 3) $1 \text{ кг} \cdot \text{см}^{-3}$; 4) $1 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$; 5) $1 \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$.

А3. Если частица массой $m = 5,0 \text{ мкг}$, заряд которой $q = 20 \text{ нКл}$, находится во взвешенном состоянии в однородном вертикально направленном электростатическом поле, то модуль напряженности E поля равен:

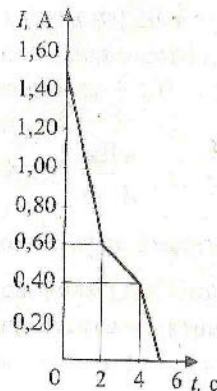
- 1) $0,8 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 2) $1,6 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 3) $2 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 4) $2,5 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 5) $4 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.

А4. При электролизе водного раствора серной кислоты на катоде выделилось $m = 0,32 \text{ г}$ водорода. Если электрохимический эквивалент водорода $k = 0,10 \cdot 10^{-7} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$, то число N элементарных зарядов, прошедших через источник тока, равно:

- 1) $10 \cdot 10^{22}$; 2) $20 \cdot 10^{22}$; 3) $30 \cdot 10^{22}$;
4) $60 \cdot 10^{22}$; 5) $90 \cdot 10^{22}$.

А5. На рисунке изображена зависимость силы тока от времени в катушке, индуктивность которой $L = 20 \text{ мГн}$. Минимальное значение ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{\text{си}}$ в катушке равно:

- 1) $0,5 \text{ мВ}$; 2) $0,75 \text{ мВ}$;
3) $1,3 \text{ мВ}$; 4) $1,5 \text{ мВ}$;
5) 2 мВ .



А6. При нормальном падении света с длиной волны $\lambda = 0,10 \text{ мкм}$ на дифракционную решетку с периодом $d = 400 \text{ нм}$ дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом φ , равным:

- 1) 0° ; 2) 30° ; 3) 45° ; 4) 60° ; 5) 90° .

А7. Жесткий стержень находится в космическом корабле, движущемся со скоростью, направленной вдоль оси стержня, модуль которой $v = 0,50c$ (c — скорость света в вакууме). Если собственная длина стержня $l_0 = 10 \text{ см}$, то для наблюдателя, находящегося на Земле, его длина l равна:

- 1) $0,05 \text{ м}$; 2) $0,07 \text{ м}$; 3) $0,09 \text{ м}$; 4) $0,11 \text{ м}$; 5) $0,13 \text{ м}$.

А8. Частота излучения в серии Бальмера атома водорода при переходе электрона с пятого энергетического уровня равна:

- 1) $2,4 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 2) $3,4 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 3) $5,6 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$;
4) $6,9 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 5) $9,9 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$.

А9. Если период полураспада радиоактивного изотопа $T_{1/2} = 25 \text{ ч}$, то 75 % первоначального количества ядер распадется за время t , равное:

- 1) 25 ч ; 2) 50 ч ; 3) 75 ч ; 4) 100 ч ; 5) 125 ч .

А10. За последнюю секунду свободного падения тело прошло путь $s = 25 \text{ м}$. Если начальная скорость тела равна нулю, то оно упало с высоты h , которая равна:

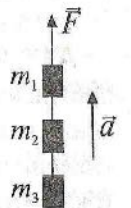
- 1) 65 м ; 2) 60 м ; 3) 55 м ; 4) 50 м ; 5) 45 м .

А11. Три тела массами $m_1 = 2,0 \text{ кг}$, $m_2 = 4,0 \text{ кг}$ и $m_3 = 1,0 \text{ кг}$, связанные невесомыми нитями, поднимают вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Модуль силы F натяжения нити, связывающей первое и второе тела, равен:

- 1) 25 Н ; 2) 30 Н ; 3) 45 Н ; 4) 55 Н ; 5) 75 Н .

А12. Если однородная массивная горизонтальная балка длиной $L = 5,0 \text{ м}$ лежит на двух опорах, расположенных на расстояниях $a = 0,80 \text{ м}$ и $b = 1,2 \text{ м}$ от ее левого и правого концов, то отношение n модулей сил реакции правой и левой опор равно:

- 1) 1 ; 2) $1,2$; 3) $1,3$; 4) $1,4$; 5) $1,5$.



A13. Если давление идеального газа, который нагрели до температуры $t_2 = 327^\circ\text{C}$ при постоянной концентрации его молекул, увеличилось в два раза, то его первоначальная температура t_1 равна:

- 1) 0°C ; 2) 27°C ; 3) 164°C ; 4) 273°C ; 5) 300°C .

A14. Два сосуда, соединенные трубкой с краном, содержат при одинаковой температуре одинаковые массы одного и того же газа. При закрытом кране давление в первом сосуде $p_1 = 200$ кПа. Если кран открыть, то в сосудах установится давление $p = 240$ кПа. Давление p_2 во втором сосуде до того, как кран открыли, было равно:

- 1) 240 кПа; 2) 250 кПа; 3) 260 кПа; 4) 300 кПа; 5) 320 кПа.

A15. Два равных одноименных точечных заряда находятся в диэлектрике с относительной диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 3$ на некотором расстоянии друг от друга. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами, в точке, удаленной от каждого из них на расстояние $l = 50$ см, составляет $\varphi = 120$ В, то каждый из этих зарядов q равен:

- 1) 10 нКл; 2) 20 нКл; 3) 35 нКл; 4) 40 нКл; 5) 50 нКл.

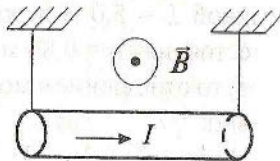
A16. Два одинаковых конденсатора соединены последовательно и подключены к источнику тока, напряжение на зажимах которого $U = 1,0$ кВ. Если энергия такой батареи $W = 2,0$ Дж, то емкость C каждого конденсатора равна:

- 1) 16 мкФ; 2) 8 мкФ; 3) 4 мкФ; 4) 2 мкФ; 5) 1 мкФ.

A17. ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 12$ В, а его внутреннее сопротивление $r = 2,0$ Ом. При некотором значении сопротивления внешней цепи сила тока в цепи $I_1 = 1,0$ А. Если сопротивление внешней цепи уменьшить в $k = 2,5$ раза, то сила тока I_2 будет равна:

- 1) 2 А; 2) 4 А; 3) 6 А; 4) 8 А; 5) 10 А.

A18. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 20$ мТл, перпендикулярно к линиям индукции на двух параллельных нитях за концы горизонтально под-



вешен стержень с током массой $m = 2$ г. Если длина стержня $l = 50$ см, а сила тока в нем $I = 2$ А, то модуль силы $F_{\text{н}}$ натяжения каждой нити равен:

- 1) $2 \cdot 10^{-2}$ Н; 2) $3 \cdot 10^{-2}$ Н; 3) $4 \cdot 10^{-2}$ Н;
4) $5 \cdot 10^{-2}$ Н; 5) $6 \cdot 10^{-2}$ Н.

A19. Кольцо диаметром d , изготовленное из гибкого проводника сопротивлением R , находится в однородном магнитном поле, модуль индукции которого B , направленном перпендикулярно к плоскости кольца. Если кольцо, не выводя из собственной плоскости, растянуть в сложенный вдвое отрезок прямой, то по проводнику пройдет заряд q , равный:

- 1) $q = \frac{B\pi d^2}{R}$; 2) $q = \frac{B\pi d^2}{2R}$; 3) $q = \frac{B\pi d^2}{4R}$;
4) $q = \frac{2B\pi d^2}{R}$; 5) $q = \frac{4B\pi d^2}{R}$.

A20. Трансформатор с замкнутым кольцевым сердечником понижает напряжение с $U_1 = 220$ В до $U_2 = 42$ В. Дополнительная обмотка, состоящая из одного витка, замкнута на вольтметр. Если вольтметр показывает напряжение $U = 0,50$ В, то число N_2 витков во вторичной обмотке трансформатора равно:

- 1) 24; 2) 46; 3) 59; 4) 77; 5) 84.

A21. С высоты $L = 1,0$ км сфотографирована река. Если линейное увеличение $\Gamma = 125 \cdot 10^{-6}$, то оптическая сила D объектива фотоаппарата равна:

- 1) 2 дптр; 2) 4 дптр; 3) 6 дптр; 4) 8 дптр; 5) 10 дптр.

A22. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла $\lambda_0 = 275$ нм. Если модуль максимальной скорости фотоэлектронов, вырывающихся из этого металла светом,

$v = 9,2 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то частота ν падающего света равна:

- 1) $1,2 \cdot 10^{15}$ Гц; 2) $1,4 \cdot 10^{15}$ Гц; 3) $1,7 \cdot 10^{15}$ Гц;
4) $1,9 \cdot 10^{15}$ Гц; 5) $2,2 \cdot 10^{15}$ Гц.

A23. Если тело, брошенное под углом к горизонту, побывало на высоте h дважды через промежутки времени $\Delta t_1 = 1,0$ с и $\Delta t_2 = 3,0$ с после броска, то высота h равна:

- 1) 40 м; 2) 35 м; 3) 25 м; 4) 20 м; 5) 15 м.

A24. Если шарик плотностью $\rho_1 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ начал всплывать в жидкости плотностью $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то в момент начала движения модуль ускорения a шарика равен:

- 1) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A25. В баллоне вместимостью $V = 10,0$ л находится идеальный газ. Если при неизменной температуре вследствие утечки газа из баллона вышло $\Delta N = 1,00 \cdot 10^{22}$ молекул, а давление снизилось на $\Delta p = 4,20$ кПа, то температура t газа в баллоне равна:

- 1) 300°C ; 2) 150°C ; 3) 31°C ; 4) 13°C ; 5) 3°C .

A26. В начальном состоянии температура газа $t_1 = 27^\circ\text{C}$. При постоянном давлении $p = 200$ кПа этот газ нагревают до температуры $t_2 = 57^\circ\text{C}$, его объем становится $V_2 = 1,0$ л. В ходе этого процесса совершена работа A , равная:

- 1) 56 Дж; 2) 34 Дж; 3) 32 Дж; 4) 22 Дж; 5) 18 Дж.

A27. После того как в воду (удельная теплоемкость $c_1 = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) массой $m_1 = 10$ кг влили олово массой $m_2 = 5,0$ кг

(удельная теплоемкость $c_2 = 0,23 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота плавления $\lambda = 60 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре его плавления $t_2 = 232^\circ\text{C}$,

температура воды повысилась до $t_1 = 32^\circ\text{C}$. Если теплообменом с окружающей средой и испарением воды пренебречь, то ее начальная температура t равна:

- 1) 10°C ; 2) 12°C ; 3) 15°C ; 4) 17°C ; 5) 19°C .

A28. Три одинаковых маленьких шарика, соединенных вместе двумя непроводящими пружинами жесткостью k каж-

дая, расположены в воздухе вдоль одной прямой на гладкой горизонтальной поверхности. Расстояние между крайними шариками l_0 . Если после того как каждому шарiku сообщили равные по модулю одноименные заряды, расстояние между крайними шариками стало равным l , то заряд q , сообщенный одному шарiku, равен:

- 1) $q = l \sqrt{\frac{2}{5} \pi \epsilon_0 k l_0}$; 2) $q = l \sqrt{\pi \epsilon_0 k (l - l_0)}$;
3) $q = l \sqrt{\frac{2}{5} \pi \epsilon_0 k (l - l_0)}$; 4) $q = l \sqrt{4 \pi \epsilon_0 k (l - l_0)}$;
5) $q = l \sqrt{\frac{1}{5} \pi \epsilon_0 k (l - l_0)}$.

A29. В однородном электростатическом поле, линии напряженности которого направлены горизонтально, на нити подвешен шарик массой $m = 2,0$ г. Если заряд шарика $q = 1,0$ мкКл и угол отклонения нити от вертикали $\alpha = 30^\circ$, то модуль напряженности E электростатического поля равен:

- 1) $6 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 2) $9 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 3) $12 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 4) $16 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 5) $20 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.

A30. Вольтметр рассчитан на измерение максимального напряжения $U_1 = 30$ В. При этом сила тока через вольтметр $I_1 = 10$ мА. Чтобы этим вольтметром можно было измерять напряжение $U = 150$ В, к нему необходимо подключить дополнительное сопротивление R , равное:

- 1) 3 кОм; 2) 4 кОм; 3) 5 кОм; 4) 12 кОм; 5) 15 кОм.

A31. Если электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов $U = 715$ В, движется по окружности в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 0,3$ Тл, то радиус r окружности равен:

- 1) 0,3 мм; 2) 0,4 мм; 3) 0,5 мм; 4) 0,6 мм; 5) 0,7 мм.

A32. Если амплитуда колебаний математического маятника $A = 6$ см, а его длина $l = 90$ см, то модуль максимальной скорости v движения маятника равен:

- 1) $0,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $0,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $0,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A33. Луч света падает в воздухе на треугольную оптическую прозрачную призму перпендикулярно к ее грани. Если наименьшее значение преломляющего угла призмы, при котором луч будет претерпевать полное отражение, $\gamma = 30^\circ$, то показатель преломления n призмы равен:

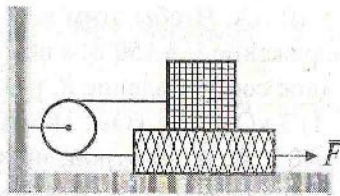
- 1) $\frac{1}{2}$; 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 3) 1; 4) $\sqrt{3}$; 5) 2.

Часть В

B1. Пловец переплывает реку шириной $L = 40$ м, выдерживая направление строго перпендикулярно к берегу. Несмотря на это, его сносит вниз по течению на расстояние $l = 30$ м. Если модуль скорости течения $v_1 = 1,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v пловца относительно берега равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B2. Лошадь тянет сани массой $m = 200$ кг со скоростью, модуль которой $v = 6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, в течение промежутка времени $\Delta t = 1$ ч. Если коэффициент трения $\mu = 0,01$, то работа A , совершенная лошадью, равна ... кДж.

B3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,0$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 2,5$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,30$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен ... Н.



B4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,10$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 60\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 1,0 \cdot 10^6$ Па, то время Δt работы нагревателя равно ... мин.

B5. Конденсатор сначала подключили к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 100$ В. Затем его отсоединили от источника и подключили к идеальной катушке, индуктивность которой $L = 50$ мГн. Если в образовавшемся колебательном контуре возникли электромагнитные колебания с циклической частотой $\omega = 1000 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то максимальное значение силы тока I_{max} в катушке равно ... А.

B6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 160$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно ... Дж.

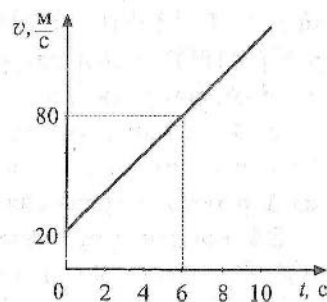
B7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = \frac{6}{7} T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = \frac{7}{6} T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен ... %.

ТЕСТ 7

Часть А

А1. Если график зависимости проекции скорости тела на ось Ox от времени имеет вид, изображенный на рисунке, то проекция скорости v_x в момент времени $t = 6$ с равна:

- 1) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
4) $60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



А2. Если масса ν моль вещества m , а концентрация молекул n , то число N молекул вещества определяется по формуле:

- 1) $N = nm$; 2) $N = N_A m$; 3) $N = n\nu$; 4) $N = \frac{n\nu}{m}$; 5) $N = \nu N_A$.

А3. Два точечных заряда находятся в воздухе на расстоянии $r = 50$ см друг от друга. Если эти заряды поместить в жидкость, относительная диэлектрическая проницаемость которой $\epsilon = 25$, и модуль силы электростатического взаимодействия между ними будет таким же, как в воздухе, то расстояние r_1 между зарядами в жидкости будет равно:

- 1) 2 см; 2) 8 см; 3) 10 см; 4) 25 см; 5) 50 см.

А4. При электролизе водного раствора соляной кислоты (HCl) через электролитическую ванну проходит заряд $q = 16 \cdot 10^2$ Кл. Электрохимический эквивалент хлора $k = 0,37 \cdot 10^{-6} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$. Если молярная масса хлора $M = 70 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$, то число молей ν хлора, выделившихся при электролизе, равно:

- 1) $1,9 \cdot 10^{-3}$; 2) $2,5 \cdot 10^{-3}$; 3) $4,3 \cdot 10^{-3}$; 4) $7,2 \cdot 10^{-3}$; 5) $8,5 \cdot 10^{-3}$.

А5. Если в катушке, индуктивность которой $L = 0,2$ Гн, сила тока увеличилась от $I_0 = 1$ А до $I = 2$ А, то изменение энергии ΔW магнитного поля катушки равно:

- 1) 0,1 Дж; 2) 0,2 Дж; 3) 0,3 Дж; 4) 0,4 Дж; 5) 0,5 Дж.

А6. Пять дифракционных решеток имеют периоды: 1) $4d$; 2) $2d$; 3) d ; 4) $\frac{d}{2}$; 5) $\frac{d}{4}$. Наименьшее число дифракционных максимумов при нормальном падении света с длиной волны λ позволяет получить решетка под номером:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

А7. При движении электрона со скоростью, модуль которой $v = 2,97 \cdot 10^5 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, его кинетическая энергия E_k равна:

- 1) $0,4 \cdot 10^{-13}$ Дж; 2) $0,5 \cdot 10^{-13}$ Дж; 3) $0,82 \cdot 10^{-13}$ Дж;
4) $4 \cdot 10^{-13}$ Дж; 5) $5 \cdot 10^{-13}$ Дж.

А8. Частота излучения в серии Лаймана атома водорода при переходе электрона с третьего энергетического уровня равна:

- 1) $1,1 \cdot 10^{15}$ Гц; 2) $2,2 \cdot 10^{15}$ Гц; 3) $2,9 \cdot 10^{15}$ Гц;
4) $3,3 \cdot 10^{15}$ Гц; 5) $3,8 \cdot 10^{15}$ Гц.

А9. Если ядро плутония ${}^{239}_{94}\text{Pu}$ испытало один α - и один β -распад, то при этом образовалось ядро изотопа:

- 1) ${}^{235}_{92}\text{U}$; 2) ${}^{231}_{90}\text{Th}$; 3) ${}^{235}_{93}\text{Np}$; 4) ${}^{231}_{92}\text{U}$; 5) ${}^{238}_{92}\text{U}$.

А10. Если тело свободно падает без начальной скорости с высоты $h = 180$ м, то путь s , пройденный телом за последнюю секунду, равен:

- 1) 30 м; 2) 45 м; 3) 50 м; 4) 55 м; 5) 60 м.

А11. Пружина динамометра под действием подвешенного к ней груза растянулась на $\Delta x_1 = 0,50$ см. Если динамометр с этим грузом поднимать с ускорением, направленным вертикально вверх и равным по модулю $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то дополнительное растяжение Δx_2 пружины равно:

- 1) 0,25 см; 2) 0,4 см; 3) 0,5 см; 4) 2,5 см; 5) 5 см.

А12. Труба длиной $l = 16$ м, масса которой $m = 2,1$ т, лежит горизонтально на двух опорах, расположенных на расстояниях $l_1 = 4$ м и $l_2 = 2$ м от ее концов. Для того чтобы поднять трубу за конец, находящийся на расстоянии l_2 от бли-

жайшей к нему опоры, надо приложить направленную вертикально вверх силу, модуль F которой равен:

- 1) 3 кН; 2) 4 кН; 3) 5 кН; 4) 7 кН; 5) 9 кН.

A13. Средняя квадратичная скорость молекул идеального газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ при увеличении абсолютной температуры газа в два раза возрастет в ... раз(а).

- 1) 2; 2) $\sqrt{3}$; 3) 1,5; 4) $\sqrt{2}$; 5) 1,1.

A14. Если при изобарном нагревании некоторой массы газа на $\Delta T = 9$ К его объем увеличится на $\frac{1}{30}$ часть от первоначального объема, то начальная температура T_0 этого газа равна:

- 1) 81 К; 2) 270 К; 3) 300 К; 4) 320 К; 5) 350 К.

A15. Заряженная сфера находится в вакууме. Если потенциал поверхности сферы $\phi_1 = 100$ В, а потенциал электростатического поля, создаваемого сферой, в точках, отстоящих от ее поверхности на расстоянии $l = 30$ см, составляет $\phi_2 = 25$ В, то радиус R сферы равен:

- 1) 5 см; 2) 7 см; 3) 8 см; 4) 9 см; 5) 10 см.

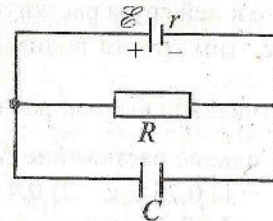
A16. Плоский воздушный конденсатор заряжен до напряжения U и отключен от источника тока. Если после отключения этот конденсатор заполнить диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ , то напряжение U между его обкладками станет равно:

- 1) U ; 2) ϵU ; 3) $(\epsilon - 1)U$; 4) $\frac{U}{\epsilon - 1}$; 5) $\frac{U}{\epsilon}$.

A17. Конденсатор емкостью $C = 0,30$ мкФ и резистор сопротивлением $R = 5,0$ Ом соединены параллельно и подключены к источнику тока с внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом. Если заряд конденсатора $q = 3,0$ мкКл, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна:

- 1) 6 В; 2) 8 В; 3) 12 В; 4) 16 В; 5) 24 В.

A18. Ось Oz декартовой прямоугольной системы координат направлена вдоль оси проводящего стержня с током по



направлению тока. Ось Oy сонаправлена линиям индукции внешнего однородного магнитного поля, модуль индукции которого $B_0 = 4 \cdot 10^{-7}$ Тл. Если сила тока в стержне $I = 0,3$ А, то модуль индукции B магнитного поля в точке с координатами $(-20$ см; 0 см; 0 см) равен:

- 1) $1 \cdot 10^{-7}$ Тл; 2) $3 \cdot 10^{-7}$ Тл; 3) $4 \cdot 10^{-7}$ Тл;
4) $5 \cdot 10^{-7}$ Тл; 5) $7 \cdot 10^{-7}$ Тл.

A19. На графике изображена зависимость магнитного потока через квадратную рамку со стороной $a = 4$ см от времени. Рамка изготовлена из нихромовой проволоки с удельным сопротивлением $\rho = 1,1 \cdot 10^{-6}$ Ом·м. Если площадь сечения проволоки $S = 2$ мм², то среднее значение силы индукционного тока $\langle I \rangle$ в рамке равно:

- 1) 2 мА; 2) 3 мА; 3) 5 мА; 4) 7 мА; 5) 9 мА.

A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 5,0$ включен в сеть с действующим значением напряжения $U_1 = 220$ В. Если действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки $U_2 = 42$ В, то КПД η трансформатора равен:

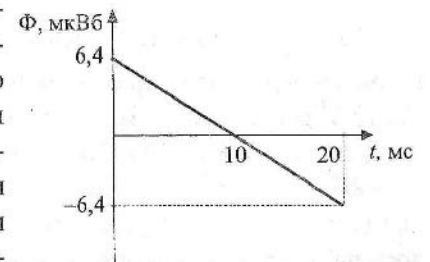
- 1) 56 %; 2) 66 %; 3) 74 %; 4) 85 %; 5) 95 %.

A21. Главное фокусное расстояние тонкой рассеивающей линзы $F = 20$ см. Если ее увеличение $\Gamma = \frac{2}{3}$, то расстояние d от предмета до линзы равно:

- 1) 0,067 м; 2) 0,1 м; 3) 0,13 м; 4) 0,15 м; 5) 0,2 м.

A22. Если монохроматический источник, мощность которого $P = 100$ Вт и КПД $\eta = 1$ %, ежесекундно испускает $N = 2,70 \cdot 10^{18}$ фотонов, то длина волны λ излучения равна:

- 1) $452 \cdot 10^{-9}$ м; 2) $504 \cdot 10^{-9}$ м; 3) $528 \cdot 10^{-9}$ м;
4) $536 \cdot 10^{-9}$ м; 5) $581 \cdot 10^{-9}$ м.



A23. Если тело, брошенное под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту, побывало на высоте h через промежутки времени $\Delta t_1 = 1,0$ с и $\Delta t_2 = 3,0$ с после броска, то модуль начальной скорости v_0 тела равен:

- 1) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A24. Если плотность пробки $\rho_1 = 200 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а воды $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то спасательный круг объемом $V = 0,12$ м³, изготовленный из этой пробки, может удерживать на плаву груз, максимальная масса m которого равна:

- 1) 80 кг; 2) 84 кг; 3) 88 кг; 4) 92 кг; 5) 96 кг.

A25. Если при неизменной температуре T вследствие утечки газа из баллона вышло ΔN молекул, а давление газа снизилось на Δp , то вместимость V баллона равна:

- 1) $\frac{\Delta NRT}{\Delta p}$; 2) $\frac{\Delta NRT}{N_A \Delta p}$; 3) $\frac{\Delta p}{\Delta NRT}$; 4) $\frac{N_A \Delta p}{\Delta NRT}$; 5) $\frac{N_A RT}{\Delta N \Delta p}$.

A26. В цилиндре под легкоподвижным поршнем находится одноатомный идеальный газ, давление которого $p = 100$ кПа. Если газу сообщили количество теплоты $Q = 1500$ Дж и его температура возросла в пять раз, то первоначальный объем V_1 газа равен:

- 1) 1,5 л; 2) 2 л; 3) 2,5 л; 4) 3 л; 5) 3,6 л.

A27. На поверхность льда (плотность $\rho = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, удельная теплота плавления $\lambda = 330 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$) при температуре $T_1 = 273$ К поставили стальной цилиндр (удельная теплоемкость $c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) массой $m_1 = 200$ г и площадью основания $S = 10,0$ см². Если 82 % энергии, выделившейся при охлаждении цилиндра, было передано льду, то цилиндр погрузился в лед на глубину $h = 26,0$ мм. Начальная температура t цилиндра равна:

- 1) 63°C ; 2) 72°C ; 3) 81°C ; 4) 94°C ; 5) 102°C .

A28. Три одинаковых шарика, соединенных вместе двумя пружинами жесткостью k каждая, расположены в воздухе вдоль

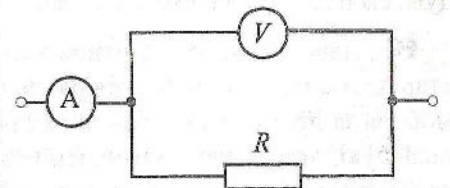
одной прямой на гладкой горизонтальной поверхности. Если после того как каждому из шариков сообщили равные по модулю одноименные заряды $q_1 = q_2 = q_3 = q$, расстояние между крайними шариками стало равным l , то первоначальное расстояние l_0 между крайними незаряженными шариками было равно:

- 1) $l_0 = l + \frac{5q^2}{2\pi\epsilon_0 l^2 k}$; 2) $l_0 = l + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2 k}$; 3) $l_0 = l + \frac{q^2}{2\pi\epsilon_0 l^2 k}$;
4) $l_0 = l - \frac{5q^2}{2\pi\epsilon_0 l^2 k}$; 5) $l_0 = l - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2 k}$.

A29. Тело массой $m = 1,0$ кг, положительный заряд которого $q = 2,0 \cdot 10^{-5}$ Кл, подвешено на нити длиной $l = 1,0$ м. Под ним закреплено тело с таким же по модулю отрицательным зарядом. Нить отклонили на угол $\alpha = 90^\circ$ от вертикали и отпустили. Если расстояние между зарядами в момент наибольшего отклонения $s = 2,0$ м, то модуль скорости v тела при прохождении им положения равновесия равен:

- 1) $2,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $3,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A30. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, амперметр показывает силу тока $I = 40$ мА, а вольтметр — напряжение $U = 10$ В. Если сопротивление резистора



$R = 300$ Ом, то сопротивление вольтметра R_V равно:

- 1) 1 кОм; 2) 1,1 кОм; 3) 1,2 кОм; 4) 1,4 кОм; 5) 1,5 кОм.

A31. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно пластинам. Длина пластин $l = 5$ см, расстояние между ними $d = 2$ см. Если напряжение на конденсаторе $U = 200$ В и за время полета в конденсаторе электрон отклонится от первоначального направления на расстояние $x = 5,5$ мм, то модуль скорости v , с которой электрон влетает в конденсатор, равен:

- 1) $1 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $2 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $3 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $4 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $5 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A32. Тело совершает гармонические колебания с амплитудой $A = 5,0$ см. Если полная энергия тела $E = 0,050$ Дж, то модуль амплитудного значения возвращающей силы F равен:

- 1) 1 Н; 2) 1,5 Н; 3) 1,8 Н; 4) 2 Н; 5) 2,4 Н.

A33. На поверхность воды падает луч света, который после преломления попадает на плоское зеркало, лежащее на горизонтальном дне водоема. Абсолютный показатель преломления воды $n = 1,33$. Если угол падения $\alpha = 30^\circ$, а расстояние между точками входа и выхода луча из воды $d = 0,97$ м, то глубина h водоема равна:

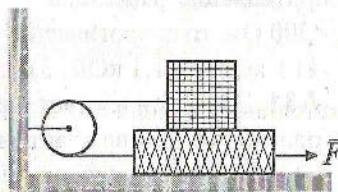
- 1) 1 м; 2) 1,2 м; 3) 1,5 м; 4) 1,8 м; 5) 2,1 м.

Часть В

B1. Если теплоход на подводных крыльях шел вниз по реке со скоростью, модуль которой относительно берега $v_1 = 80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а вверх — со скоростью, модуль которой $v_2 = 76 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v теплохода в стоячей воде равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

B2. Два автомобиля с одинаковой массой одновременно стартуют с места и движутся равноускоренно. Первый автомобиль за промежуток времени Δt развивает скорость вдвое большую, чем второй. Отношение мощности первого автомобиля к мощности второго автомобиля равно...

B3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,0$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 1,5$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,50$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен ... Н.



B4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,10$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 60\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 9,0 \cdot 10^5$ Па, то время Δt работы нагревателя равно ... мин.

B5. В идеальном колебательном контуре происходят электромагнитные колебания с частотой $\nu = 1258$ Гц. Если максимальная сила тока в контуре $I_0 = 1$ А, а емкость конденсатора $C = 4$ мкФ, то полная электромагнитная энергия W контура равна ... мДж.

B6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 320$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 17 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно ... Дж.

B7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = 0,8T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 1,25T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен ... %.

ТЕСТ 8

Часть А

А1. Если зависимость координаты материальной точки от времени описывается уравнением $x = 2t - 4t^2$ (x — в метрах, а t — в секундах), то материальная точка движется с ускорением, проекция a_x которого на ось Ox равна:

- 1) $-8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $-4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $-2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

А2. Если молярная масса одноатомного идеального газа M , масса его молекулы m_0 , а общая масса газа m , то средняя квадратичная скорость движения молекул одноатомного идеального газа определяется по формуле:

- 1) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{3kT}{M}}$; 2) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$; 3) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \frac{3kT}{m}$;
4) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \frac{3RT}{m_0}$; 5) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \frac{2kT}{m_0}$.

А3. Если электрический заряд $q = 8,0$ мкКл находится в электростатическом поле, модуль напряженности которого $E = 40 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то модуль силы F , действующей на него со стороны поля, равен:

- 1) 0,16 Н; 2) 0,32 Н; 3) 0,5 Н; 4) 3,2 Н; 5) 5 Н.

А4. Сила тока при электролизе меди в растворе сульфата меди (II) (CuSO_4) $I = 2,0$ А. Если электрохимический эквивалент меди $k = 3,3 \cdot 10^{-7} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$, то в течение промежутка времени $\Delta t = 10$ с на катоде выделилась масса m меди, равная:

- 1) $3,3 \cdot 10^{-6}$ кг; 2) $6,6 \cdot 10^{-6}$ кг; 3) $13 \cdot 10^{-6}$ кг;
4) $24 \cdot 10^{-6}$ кг; 5) $33 \cdot 10^{-6}$ кг.

А5. Сила тока в обмотке соленоида $I_0 = 1,0$ А. Если энергия W магнитного поля соленоида возросла в восемь раз, то сила тока I стала равна:

- 1) 1 А; 2) 2,8 А; 3) 4 А; 4) 5,4 А; 5) 8 А.

А6. На дифракционную решетку с периодом $d = 2$ мкм нормально падает свет с длиной волны $\lambda = 700$ нм. Максимальный порядок k_m спектра равен:

- 1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 6.

А7. Собственное время жизни мю-мезона $\tau_0 = 2,2$ мкс. Если эта частица движется со скоростью, модуль которой $v = 0,90c$ (c — скорость света в вакууме), то путь l , пройденный частицей за время ее жизни, равен:

- 1) 1,4 км; 2) 3 км; 3) 5,9 км; 4) 6,6 км; 5) 30 км.

А8. Длина волны излучения в серии Бальмера атома водорода при переходе электрона с четвертого энергетического уровня равна:

- 1) $3,6 \cdot 10^{-7}$ м; 2) $4,8 \cdot 10^{-7}$ м; 3) $3,6 \cdot 10^{-6}$ м;
4) $4,9 \cdot 10^{-6}$ м; 5) $5,3 \cdot 10^{-6}$ м.

А9. В процессе радиоактивного распада за время, равное двум периодам полураспада, не распадутся ядра, доля n которых от первоначального количества составляет:

- 1) 0,8; 2) 0,75; 3) 0,5; 4) 0,25; 5) 0,1.

А10. Если за восьмую секунду от начала равноускоренного прямолинейного движения из состояния покоя тело прошло путь $s_1 = 30,0$ м, то за пятнадцатую секунду движения оно пройдет путь s , равный:

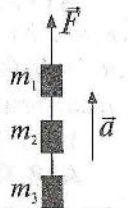
- 1) 112 м; 2) 105 м; 3) 98 м; 4) 66 м; 5) 58 м.

А11. Три тела массами $m_1 = 2,0$ кг, $m_2 = 4,0$ кг и $m_3 = 1,0$ кг, связанные невесомыми нитями, поднимают вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Модуль силы $F_{\text{н}}$ натяжения нити, связывающей второе и третье тела, равен:

- 1) 2 Н; 2) 6 Н; 3) 11 Н; 4) 22 Н; 5) 77 Н.

А12. Однородная балка массой $m = 86,5$ кг опирается о гладкую вертикальную стену. Если балка образует угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтальным полом, то модуль силы $F_{\text{тр}}$ трения о пол равен:

- 1) 43,3 Н; 2) 86,5 Н; 3) 173 Н; 4) 210 Н; 5) 250 Н.



A13. В закрытом сосуде находится идеальный газ. Если давление газа увеличилось на 69 %, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ молекул газа изменится в ... раз(а).

- 1) 0,69; 2) 1; 3) 1,3; 4) 1,69; 5) 2,86.

A14. При изотермическом сжатии газа его объем уменьшился на $\Delta V_1 = 1,0$ л, а давление возросло на 20 %. Если при той же температуре первоначальный объем газа изотермически уменьшить на $\Delta V_2 = 2,0$ л, то его давление увеличится на:

- 1) 100 %; 2) 75 %; 3) 60 %; 4) 50 %; 5) 40 %.

A15. Два равных одноименных точечных заряда $q_1 = q_2 = 10$ нКл находятся в диэлектрике. Если потенциал поля, созданного этими зарядами, в точке, удаленной на расстояние $l = 50$ см от каждого из них, $\varphi = 100$ В, то относительная диэлектрическая проницаемость ϵ диэлектрика равна:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A16. Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между обкладками $d = 5,0$ см заряжен до разности потенциалов $\Delta\varphi = 100$ В и отключен от источника тока. Если в него параллельно обкладкам внести металлический лист толщиной $h = 1,0$ см, площадь которого равна площади обкладки конденсатора, то напряжение U между обкладками конденсатора станет равным:

- 1) 50 В; 2) 60 В; 3) 80 В; 4) 90 В; 5) 100 В.

A17. Источник тока с внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом подключен к нагрузке. При сопротивлении нагрузки $R_1 = 20$ Ом сила тока в электрической цепи $I_1 = 0,40$ А. Если сила тока в цепи $I_2 = 0,20$ А, то сопротивление нагрузки R_2 равно:

- 1) 20 Ом; 2) 22 Ом; 3) 30 Ом; 4) 32 Ом; 5) 42 Ом.

A18. В однородном горизонтальном магнитном поле перпендикулярно к линиям индукции расположен стержень с током длиной $l = 50$ см, массой $m = 2,0$ г. Если при силе тока $I = 2,0$ А стержень находится в равновесии, то модуль индукции B магнитного поля равен:

- 1) $5 \cdot 10^{-3}$ Тл; 2) $10 \cdot 10^{-3}$ Тл; 3) $15 \cdot 10^{-3}$ Тл;
4) $20 \cdot 10^{-3}$ Тл; 5) $25 \cdot 10^{-3}$ Тл.

A19. Проволочная квадратная рамка со стороной $a = 5$ см, сопротивление которой $R = 1,1 \cdot 10^{-3}$ Ом, находится во внешнем магнитном поле. Плоскость рамки перпендикулярна к линиям магнитной индукции. Если модуль индукции поля в течение промежутка времени $\Delta t = 2$ с изменяется по закону: $B = 0,2 + 0,05t$ (B — в теслах, а t — в секундах), то сила индукционного тока I в рамке равна:

- 1) 0,05 А; 2) 0,1 А; 3) 0,2 А; 4) 0,4 А; 5) 0,5 А.

A20. Первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока с действующим значением напряжения $U_1 = 220$ В. Действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки сопротивлением $R_2 = 1,0$ Ом составляет $U_2 = 20$ В, а действующее значение силы тока в этой обмотке $I_2 = 2,0$ А. Коэффициент трансформации k равен:

- 1) 10; 2) 11; 3) 15; 4) 18; 5) 20.

A21. Если предмет находится на расстоянии $d = 16$ см от тонкой собирающей линзы, главное фокусное расстояние которой $F = 12$ см, то увеличение Γ равно:

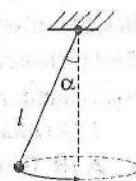
- 1) 1,5; 2) 2; 3) 2,5; 4) 3; 5) 4.

A22. Монохроматический источник, мощность которого $P = 100$ Вт, каждую секунду испускает $N = 2,7 \cdot 10^{18}$ фотонов. Если длина волны излучаемого света $\lambda = 536$ нм, то КПД η источника равен:

- 1) 0,1 %; 2) 1 %; 3) 10 %; 4) 20 %; 5) 25 %.

A23. Шарик, подвешенный на нити длиной $l = 2,0$ м, вращается вокруг вертикальной оси. Если во время движения нить образует с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, то период T вращения равен:

- 1) 1,4 с; 2) 2 с; 3) 2,6 с; 4) 2,8 с; 5) 3,7 с.



A24. Полый чугунный шар плавает в воде, погружившись ровно наполовину. Если масса шара $m = 78,0$ г, плотность чугуна $\rho_1 = 7,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, воды $\rho_2 = 1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, то объем V_0 внутренней полости шара равен:

- 1) 1 см³; 2) 10 см³; 3) 146 см³; 4) 156 см³; 5) 166 см³.

A25. В баллоне находится идеальный газ при температуре $T_1 = 300$ К. Если 60 % содержащегося в баллоне газа выпустить, а температуру понизить до $T_2 = 240$ К, то оставшийся газ создает давление $p_2 = 128$ кПа. Первоначальное давление p_1 газа равно:

1) 400 кПа; 2) 267 кПа; 3) 256 кПа; 4) 192 кПа; 5) 171 кПа.

A26. В закрытом сосуде содержится одноатомный идеальный газ при начальном давлении $p_1 = 100$ кПа. Если после того как газу сообщили количество теплоты $Q = 1200$ Дж, его давление увеличилось в пять раз, то вместимость V сосуда равна:

1) 2 л; 2) 2,5 л; 3) 3 л; 4) 3,5 л; 5) 4 л.

A27. В сосуде находится $M = 3$ кг воды (удельная теплоемкость $c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота парообразования $L = 2,3 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) при температуре $t_1 = 50$ °С. В воду опускают кусок стали, которая передает воде количество теплоты $Q = 860$ кДж. При этом вода нагревается до температуры $t = 100$ °С. Если теплообменом между водой, сосудом и окружающим воздухом пренебречь, то в пар обращается вода массой m , равной:

1) 0,1 кг; 2) 0,2 кг; 3) 0,3 кг; 4) 0,4 кг; 5) 0,5 кг.

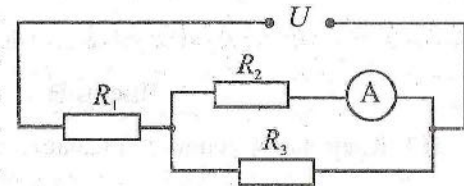
A28. Два маленьких шарика массами $m_1 = m_2 = 500$ мг подвешены в воздухе на шелковых нитях длиной $l = 40$ см каждая, прикрепленных к одному крючку. Если после того как шарикам сообщили равные одноименные заряды $q_1 = q_2 = q$, они разошлись на расстояние $r = 50$ мм, то заряд q , сообщенный каждому шару, равен:

1) 4,2 нКл; 2) 6,8 нКл; 3) 7,3 нКл; 4) 8,2 нКл; 5) 9,3 нКл.

A29. Один из двух одинаковых точечных зарядов $q_1 = q_2 = q$ находится в вакууме в точке 2, а второй — в однородном изотропном диэлектрике в точке 1. Если напряженности электростатических полей в этих точках одинаковы, то относительная диэлектрическая проницаемость ϵ диэлектрика равна:

1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 7; 5) 8.

A30. К участку электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, приложено напряжение $U = 35,0$ В. Сопротивления резисторов $R_1 = R_2 = 10,0$ Ом и $R_3 = 20,0$ Ом. Если сопротивление амперметра $R_A = 2,00$ Ом, то его показание равно:



Сопротивления резисторов $R_1 = R_2 = 10,0$ Ом и $R_3 = 20,0$ Ом. Если сопротивление амперметра $R_A = 2,00$ Ом, то его показание равно:

1) 1 А; 2) 1,25 А; 3) 1,5 А; 4) 1,75 А; 5) 2 А.

A31. Заряженная частица влетает в плоский конденсатор со скоростью, модуль которой $v = 98 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, посередине между обкладками, параллельно им. Расстояние между обкладками $d = 2,0$ см, напряжение $U = 100$ В. Если перед падением на одну из обкладок частица пролетает вдоль нее расстояние

$l = 2,0$ см, то удельный заряд $\frac{q}{m}$ частицы равен:

1) $2,3 \cdot 10^7 \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$; 2) $5,4 \cdot 10^7 \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$; 3) $7,8 \cdot 10^7 \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$;

4) $8,3 \cdot 10^7 \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$; 5) $9,6 \cdot 10^7 \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}$

A32. Период колебаний математического маятника в неподвижном автомобиле $T = 3,0$ с. Если автомобиль движется по горизонтальному участку дороги с ускорением, модуль которого $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то период T_1 колебаний этого маятника равен:

1) 1,4 с; 2) 1,8 с; 3) 2,4 с; 4) 2,6 с; 5) 2,8 с.

A33. На ракушку, лежащую на дне ручья, по вертикали смотрит мальчик, которому кажется, что глубина ручья $h = 0,3$ м. Если абсолютный показатель преломления воды $n_b = 1,33$, то истинная глубина h_1 ручья равна:

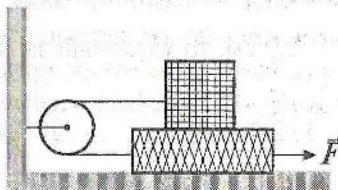
1) 0,2 м; 2) 0,3 м; 3) 0,4 м; 4) 0,5 м; 5) 0,6 м.

Часть В

В1. Кран равномерно поднимает вертикально вверх груз со скоростью, модуль которой $v_1 = 0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, и одновременно прямолинейно движется по горизонтальным рельсам со скоростью, модуль которой $v_2 = 0,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. За промежуток времени $\Delta t = 10 \text{ с}$ в системе отсчета, связанной с поверхностью Земли, груз переместится на расстояние Δr , равное ... м.

В2. Чтобы поднять первоначально неподвижный груз массой $m = 30 \text{ кг}$ на высоту $h = 10 \text{ м}$ с ускорением, модуль которого $a = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, необходимо совершить работу A , равную ... Дж.

В3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,5 \text{ кг}$, на котором находится другой брусок массой $m = 1,5 \text{ кг}$. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,40$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0 \text{ м}$ за промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ с}$, то модуль действующей на него силы F равен ... Н.



В4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, температура $T_0 = 273 \text{ К}$), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,10 \text{ А}$ и напряжение $U = 10 \text{ В}$. КПД нагревателя $\eta = 54 \%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 8,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, то время Δt работы нагревателя равно ... мин.

В5. Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0,20 \text{ Гн}$ и конденсатора емкостью $C = 10 \text{ мкФ}$. Если при напряжении на конденсаторе $U_1 = 1,0 \text{ В}$ сила тока в катушке $I_1 = 10 \text{ мА}$, то при силе тока в катушке $I_2 = 5,0 \text{ мА}$ заряд q_2 конденсатора равен ... мкКл.

В6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 280 \text{ г}$ каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 19 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно ... Дж.

В7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = 0,25T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 4T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен ... %.

ТЕСТ 9

Часть А

A1. Если движение частицы задано уравнением $x = -5 + 2t - 2t^2$ (x — в метрах, а t — в секундах), то проекция начальной скорости v_{0x} частицы на ось Ox равна:

- 1) $-5 \frac{м}{с}$; 2) $-2 \frac{м}{с}$; 3) $1 \frac{м}{с}$; 4) $2 \frac{м}{с}$; 5) $4 \frac{м}{с}$.

A2. 1 моль — это количество вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько их содержится в:

- 1) 0,012 кг углерода $^{12}_6C$; 2) 0,12 кг углерода $^{12}_6C$;
3) 0,12 г углерода $^{12}_6C$; 4) 0,012 кг азота $^{14}_7N$;
5) 0,12 кг азота $^{14}_7N$.

A3. Два точечных заряда в вакууме взаимодействуют с силой, модуль которой $F_1 = 4,8 \cdot 10^{-4}$ Н, на расстоянии $r_1 = 10$ см. Если в диэлектрике эти заряды взаимодействуют с силой, модуль которой $F_2 = 6 \cdot 10^{-5}$ Н, на расстоянии $r_2 = 20$ см, то относительная диэлектрическая проницаемость ϵ диэлектрика равна:

- 1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 8; 5) 9.

A4. В процессе электролиза водного раствора серной кислоты (H_2SO_4) при силе тока $I = 2,0$ А выделяется $v = 0,020$ моль водорода, молярная масса которого $M = 2,0 \cdot 10^{-3} \frac{кг}{моль}$. Если электрохимический эквивалент водорода $k = 1,0 \cdot 10^{-8} \frac{кг}{Кл}$, то время Δt электролиза равно:

- 1) 0,15 ч; 2) 0,3 ч; 3) 0,56 ч; 4) 0,82 ч; 5) 1,2 ч.

A5. Начальное значение силы тока в катушке, индуктивность которой $L = 0,16$ Гн, составляет $I = 8,0$ А. Если энергия магнитного поля этой катушки за промежуток времени $\Delta t = 0,20$ с уменьшится в четыре раза, то средняя ЭДС самоиндукции $\langle \mathcal{E}_{si} \rangle$ в катушке равна:

- 1) 1,6 В; 2) 2 В; 3) 3,2 В; 4) 4,6 В; 5) 8 В.

A6. На щель шириной $d = 2,0$ мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Угол φ , в направлении которого наблюдается второй дифракционный минимум, равен:

- 1) 14° ; 2) 20° ; 3) 30° ; 4) 44° ; 5) 56° .

A7. Собственное время жизни мю-мезона $\tau_0 = 2,2$ мкс. Если эта частица движется со скоростью, модуль которой $v = 0,90c$ (c — скорость света в вакууме), то время τ ее жизни равно:

- 1) 2,2 мкс; 2) 2,8 мкс; 3) 3 мкс; 4) 4,2 мкс; 5) 5 мкс.

A8. Длина волны излучения в серии Бальмера атома водорода при переходе электрона с шестого энергетического уровня равна:

- 1) $2,7 \cdot 10^{-7}$ м; 2) $3,2 \cdot 10^{-7}$ м; 3) $3,8 \cdot 10^{-7}$ м;
4) $4,1 \cdot 10^{-7}$ м; 5) $4,6 \cdot 10^{-7}$ м.

A9. Если ядро изотопа плутония $^{239}_{94}Pu$ испытало два α -распада, то в результате образовалось ядро изотопа:

- 1) $^{235}_{92}U$; 2) $^{231}_{90}Th$; 3) $^{235}_{93}Np$; 4) $^{231}_{92}U$; 5) $^{238}_{92}U$.

A10. Если при равноускоренном движении без начальной скорости расстояние, пройденное телом за четвертую секунду, $s = 14$ м, то модуль ускорения a тела равен:

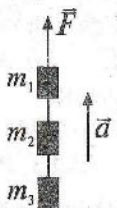
- 1) $10 \frac{м}{с^2}$; 2) $8 \frac{м}{с^2}$; 3) $6 \frac{м}{с^2}$; 4) $4 \frac{м}{с^2}$; 5) $2 \frac{м}{с^2}$.

A11. Если три тела массами $m_1 = 2,0$ кг, $m_2 = 4,0$ кг и $m_3 = 1,0$ кг, связанные невесомыми нитями, поднимают вертикально вверх с ускорением, модуль которого $a = 1,0 \frac{м}{с^2}$, то модуль силы F , приложенной к верхнему телу, равен:

- 1) 2 Н; 2) 6 Н; 3) 7 Н; 4) 20 Н; 5) 77 Н.

A12. Однородная лестница опирается одним концом о вертикальную идеально гладкую стену, а другим — о поверхность Земли. Если коэффициент трения между лестницей и поверхностью Земли $\mu = 0,50$, то наименьший угол α , который лестница может образовать с горизонтом, не соскальзывая, равен:

- 1) 15° ; 2) 30° ; 3) 45° ; 4) 53° ; 5) 60° .



A13. Идеальный газ, температура которого $t_1 = 20^\circ\text{C}$, нагрели в открытом сосуде до температуры $t_2 = 313^\circ\text{C}$. При этом часть молекул газа вышла из сосуда. Концентрация молекул газа в сосуде после нагревания уменьшилась в ... раз(а).

- 1) 5; 2) 4; 3) 3; 4) 2; 5) 1.

A14. При изотермическом сжатии объем газа уменьшился на $\Delta V = 6,0$ л, а его давление увеличилось в $k = 1,4$ раза. Если масса газа постоянна, то его первоначальный объем V_1 был равен:

- 1) 21 л; 2) 27 л; 3) 30 л; 4) 32 л; 5) 35 л.

A15. Если два разноименных точечных заряда $q_1 = 2,0$ нКл и $q_2 = -1,0$ нКл находятся в вакууме, то потенциал φ электростатического поля, созданного этими зарядами в точке, удаленной на расстояние $l = 50$ см от каждого из них, равен:

- 1) 18 В; 2) 26 В; 3) 35 В; 4) 47 В; 5) 54 В.

A16. Два одинаковых конденсатора соединены параллельно и заряжены до напряжения $U = 1,0$ кВ. Если энергия такой батареи $W = 2,0$ Дж, то емкость C каждого конденсатора равна:

- 1) 16 мкФ; 2) 8 мкФ; 3) 4 мкФ; 4) 2 мкФ; 5) 1 мкФ.

A17. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 4,0$ Ом и $R_2 = 6,0$ Ом, соединяют сначала последовательно, а затем параллельно и подключают к одному и тому же источнику тока. Если сила тока в цепи в первом случае $I_1 = 1,0$ А, а во втором $I_2 = 2,0$ А, то внутреннее сопротивление r источника тока равно:

- 1) 1,4 Ом; 2) 2,6 Ом; 3) 3,9 Ом; 4) 5,2 Ом; 5) 6,5 Ом.

A18. В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого $B = 20$ мТл, перпендикулярно к линиям индукции на двух вертикальных параллельных нитях за концы подвешен проводник с током массой $m = 2$ г. Если длина проводника $l = 50$ см и модуль силы натяжения каждой нити $F_n = 20$ мН, то сила тока I в проводнике равна:

- 1) 1 А; 2) 2 А; 3) 3 А; 4) 4 А; 5) 5 А.

A19. Однослойная катушка, содержащая $N = 400$ витков проволоки, расположена в однородном магнитном поле, ли-

нии индукции которого параллельны оси катушки. Если при равномерном убывании индукции магнитного поля со скоростью, модуль которой $\frac{\Delta B}{\Delta t} = 3,0 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$, на концах катушки возникнет ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = 34$ мВ, то диаметр d витков катушки равен:

- 1) 14 см; 2) 12 см; 3) 10 см; 4) 8 см; 5) 6 см.

A20. Первичная обмотка трансформатора, включенного в сеть с действующим значением напряжения $U_1 = 380$ В, имеет $N_1 = 2400$ витков. Действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки $U_2 = 11$ В, а ее сопротивление $R_2 = 0,20$ Ом. Если во внешнюю цепь передается мощность $P = 22$ Вт, то число N_2 витков во вторичной обмотке трансформатора равно:

- 1) 55; 2) 64; 3) 72; 4) 84; 5) 93.

A21. С помощью проекционного аппарата на экране получают изображение диапозитива, увеличенное в $\Gamma = 40,0$ раз. Если плавное фокусное расстояние объектива проекционного аппарата $F = 15,0$ см, то расстояние f от объектива до экрана равно:

- 1) 3,15 м; 2) 3,45 м; 3) 4,15 м; 4) 5,75 м; 5) 6,15 м.

A22. Если монохроматический источник, мощность которого $P = 100$ Вт и КПД $\eta = 1\%$, излучает свет с длиной волны $\lambda = 536$ нм, то он каждую секунду испускает число N фотонов, равное:

- 1) $2,7 \cdot 10^{17}$; 2) $2,34 \cdot 10^{18}$; 3) $2,7 \cdot 10^{18}$;
4) $2,7 \cdot 10^{19}$; 5) $2,84 \cdot 10^{19}$.

A23. Материальная точка движется по окружности с постоянной по модулю скоростью $v = 0,250 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если за промежуток времени $\Delta t = 1,50$ с вектор линейной скорости точки изменяет свое направление на угол $\alpha = 135^\circ$, то модуль центростремительного ускорения a точки равен:

- 1) $2,25 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $0,7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $0,39 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $0,25 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A24. Шарик объемом $V = 1,0 \text{ см}^3$ и плотностью $\rho_1 = 500 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ равномерно всплывает в жидкости плотностью $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Если шарик движется по вертикали, то при его перемещении на расстояние $\Delta h = 2,0 \text{ м}$ выделяется количество теплоты Q , равное:

- 1) 10 мДж; 2) 20 мДж; 3) 30 мДж; 4) 40 мДж; 5) 50 мДж.

A25. В баллоне находится идеальный газ при температуре $T = 300 \text{ К}$ и давлении $p_1 = 400 \text{ кПа}$. Если 40 % содержащегося в баллоне газа выпустить, то оставшийся газ создает давление $p_2 = 128 \text{ кПа}$. При этом температура T газа:

- 1) не изменится; 2) увеличится на 60 К;
3) уменьшится на 60 К; 4) уменьшится на 140 К;
5) увеличится на 140 К.

A26. После того как одноатомному идеальному газу изобарно передали количество теплоты $Q = 2100 \text{ Дж}$, температура газа возросла в четыре раза. Если первоначальный объем газа $V_1 = 1,40 \text{ л}$, то его давление p равно:

- 1) 100 кПа; 2) 130 кПа; 3) 150 кПа; 4) 180 кПа; 5) 200 кПа.

A27. В сосуде находится $m = 3,0 \text{ кг}$ воды (удельная теплоемкость $c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, удельная теплота парообразования $L = 2,3 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) при температуре $t_1 = 50 \text{ }^\circ\text{С}$. В воду опускают тело при температуре $t_2 = 530 \text{ }^\circ\text{С}$. При этом вода нагревается до $t = 100 \text{ }^\circ\text{С}$ и $m_1 = 0,10 \text{ кг}$ ее обращается в пар. Если теплообменом между водой, сосудом и окружающим воздухом можно пренебречь, то теплоемкость C тела равна:

- 1) $1,3 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 2) $1,5 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$;
3) $2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 4) $2,4 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 5) $2,8 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$.

A28. Два шарика массами $m_1 = m_0$ и $m_2 = 2m_0$, заряженные разноименными зарядами $q_1 = +100 \text{ нКл}$, $q_2 = -100 \text{ нКл}$, связанные нитью длиной $l = 100 \text{ мм}$, находятся на шероховатой горизонтальной поверхности. Чтобы в процессе движения системы сила натяжения нити была отлична от нуля, к больше-

му шарiku нужно приложить направленную вдоль нити внешнюю силу, минимальное значение модуля F которой равно:

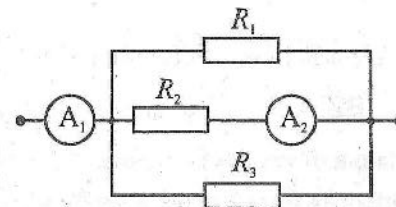
- 1) 12 мН; 2) 27 мН; 3) 38 мН; 4) 42 мН; 5) 57 мН.

A29. Электростатическое поле создано двумя одноименными точечными зарядами $q_1 = 4,0 \text{ мКл}$ и $q_2 = 9,0 \text{ мКл}$, расположенными на некотором расстоянии друг от друга. Если после того как заряд q_1 отодвинули от заряда q_2 , точка, в которой напряженность поля равна нулю, сместилась на $l = 4,0 \text{ см}$, то расстояние x , на которое отодвинули первый заряд, равно:

- 1) 4 см; 2) 7 см; 3) 8 см; 4) 10 см; 5) 12 см.

A30. В схеме электрической цепи, изображенной на рисунке, первый из двух идеальных амперметров A_1 показывает силу тока $I_1 = 5,0 \text{ А}$, а второй — $I_2 = 3,0 \text{ А}$. Если $R_1 = 40 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, то сопротивление R_3 равно:

- 1) 8 Ом; 2) 24 Ом; 3) 40 Ом; 4) 80 Ом; 5) 0,12 кОм.



A31. Протон влетает в плоский конденсатор со скоростью, модуль которой $v = 100 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, посередине между обкладками, параллельно им. Напряжение на конденсаторе $U = 100 \text{ В}$. Если до момента попадания на одну из обкладок протон пролетает вдоль нее расстояние $l = 2,0 \text{ см}$, то расстояние d между обкладками конденсатора равно:

- 1) 0,5 см; 2) 1 см; 3) 1,5 см; 4) 2 см; 5) 2,5 см.

A32. Тело совершает гармонические колебания под действием силы, максимальное значение модуля которой $F = 314 \text{ Н}$. Если модуль максимального импульса тела $p = 100 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$, то частота ν колебаний тела равна:

- 1) 0,5 Гц; 2) 0,8 Гц; 3) 1 Гц; 4) 1,8 Гц; 5) 2 Гц.

A33. Луч света проходит через плоскопараллельную пластинку толщиной $d = 6,0 \text{ мм}$, абсолютный показатель прелом-

ломления которой $n = 1,7$. Если угол падения $\alpha = 60^\circ$, то смещение Δx луча при выходе из пластинки равно:

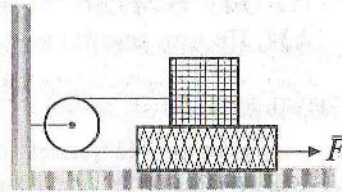
- 1) 1,2 мм; 2) 3,4 мм; 3) 4,3 мм; 4) 6,4 мм; 5) 8,1 мм.

Часть В

В1. Плот равномерно плывет по реке со скоростью, модуль которой $v_1 = 6,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если человек движется поперек плота со скоростью, модуль которой относительно плота $v_2 = 8,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то модуль скорости v человека в системе отсчета, связанной с берегом, равен $\dots \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

В2. Камень брошен вертикально вверх. Если модуль начальной скорости камня $v_0 = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его потенциальная энергия будет в два раза больше кинетической на высоте h , которая равна $\dots$ дм.

В3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 3,0$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 1,5$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,40$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен $\dots$ Н.



В4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плотность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока

$I = 0,10$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 54$ %. Если давление в сосуде повышается до $p = 9,0 \cdot 10^5$ Па, то время Δt работы нагревателя равно $\dots$ мин.

В5. Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0,20$ Гн и конденсатора емкостью $C = 10$ мкФ. Если в момент, когда напряжение на конденсаторе $U = 1,0$ В, сила тока в катушке $I = 10$ мА, то максимальное значение силы тока I_{max} в контуре равно $\dots$ мА.

В6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 240$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули которых $v_1 = 21 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно $\dots$ Дж.

В7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = 0,2T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 5T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен $\dots$ %.

ТЕСТ 10

Часть А

A1. Если движение частицы задано уравнением $x = -5 + 1 \cdot t$ (x — в метрах, а t — в секундах), то координата x частицы в момент времени $t = 1$ с равна:

- 1) 5 м; 2) 0 м; 3) -1 м; 4) -4 м; 5) -5 м.

A2. Из перечисленных ниже газов наименьшую массу молекулы имеет:

- 1) N_2 (азот); 2) CO_2 (углекислый газ); 3) O_2 (кислород);
4) H_2 (водород); 5) H_2O (водяной пар).

A3. Если относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика $\epsilon = 6$, то точечный заряд $q = 2$ нКл создает электростатическое поле, модуль напряженности E которого на расстоянии $r = 10$ см от заряда равен:

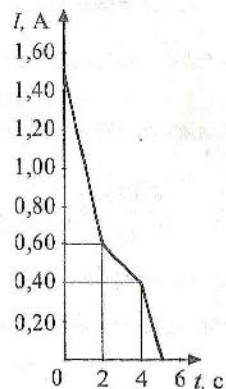
- 1) $0,1 \frac{кВ}{м}$; 2) $0,2 \frac{кВ}{м}$; 3) $0,3 \frac{кВ}{м}$; 4) $0,4 \frac{кВ}{м}$; 5) $0,5 \frac{кВ}{м}$.

A4. Электронная пушка создает пучок электронов диаметром $d = 3,0$ мм. Если за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с через поперечное сечение пучка проходит $N = 3,0 \cdot 10^{18}$ электронов, то плотность тока j в пучке равна:

- 1) $17 \frac{мА}{мм^2}$; 2) $34 \frac{мА}{мм^2}$; 3) $45 \frac{мА}{мм^2}$; 4) $68 \frac{мА}{мм^2}$; 5) $82 \frac{мА}{мм^2}$.

A5. На рисунке изображена зависимость силы тока от времени в катушке, индуктивность которой $L = 0,45$ Гн. Максимальное значение ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{si}$ в катушке равно:

- 1) 0,045 В;
2) 0,12 В;
3) 0,2 В;
4) 0,35 В;
5) 0,45 В.



A6. На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 625$ нм. Если дифракционному максимуму четвертого порядка соответствует отклонение от первоначального направления на угол $\varphi = 30^\circ$, то период d дифракционной решетки равен:

- 1) $2,5 \cdot 10^{-6}$ м; 2) $5 \cdot 10^{-6}$ м; 3) $10 \cdot 10^{-6}$ м;
4) $2,5 \cdot 10^{-3}$ м; 5) $5 \cdot 10^{-3}$ м.

A7. Если нестабильная элементарная частица движется со скоростью, модуль которой $v = 2,97 \cdot 10^8 \frac{м}{с}$, то время ее жизни больше собственного времени жизни в ... раза.

- 1) 1,09; 2) 2,16; 3) 4,92; 4) 5,88; 5) 7,09.

A8. Частота ν излучения в серии Бальмера атома водорода при переходе электрона с третьего энергетического уровня равна:

- 1) $2,4 \cdot 10^{14}$ Гц; 2) $3,4 \cdot 10^{14}$ Гц; 3) $4,6 \cdot 10^{14}$ Гц;
4) $5,1 \cdot 10^{14}$ Гц; 5) $5,5 \cdot 10^{14}$ Гц.

A9. Если после двух β -распадов и нескольких α -распадов ядро изотопа урана $^{238}_{92}U$ превращается в ядро изотопа радия $^{226}_{88}Ra$, то число α -распадов исходного ядра равно:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A10. Тело, движущееся равноускоренно с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 1 \frac{м}{с}$, пройдя некоторое расстояние, приобретает скорость, модуль которой $v = 7 \frac{м}{с}$. Модуль скорости v_1 тела на середине данного расстояния равен:

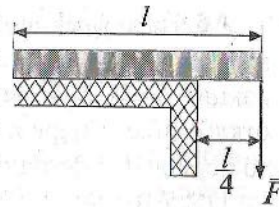
- 1) $7 \frac{м}{с}$; 2) $6 \frac{м}{с}$; 3) $5 \frac{м}{с}$; 4) $4 \frac{м}{с}$; 5) $3 \frac{м}{с}$.

A11. Три тела массами $m_1 = 2,0$ кг, $m_2 = 4,0$ кг и $m_3 = 1,0$ кг, связанные невесомыми нитями, поднимают с ускорением, направленным вертикально вверх. Если модуль силы натяжения нити, связывающей второе и третье тела, $F_n = 11$ Н, то модуль ускорения a , с которым движутся тела, равен:

- 1) $0,5 \frac{м}{с^2}$; 2) $1 \frac{м}{с^2}$; 3) $1,5 \frac{м}{с^2}$; 4) $2 \frac{м}{с^2}$; 5) $2,5 \frac{м}{с^2}$.



A12. Однородная балка лежит на платформе. Если к свешивающемуся концу балки приложить силу, модуль которой $F = 2000$ Н, то ее противоположный конец начинает приподниматься. Масса m балки равна:



- 1) 50 кг; 2) 150 кг; 3) 200 кг; 4) 300 кг; 5) 350 кг.

A13. Если плотность азота $\rho = 2,5 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, средняя квадратичная скорость его молекул $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то давление p азота равно:

- 1) 200 кПа; 2) 205 кПа; 3) 208 кПа; 4) 220 кПа; 5) 240 кПа.

A14. В закрытом сосуде находился газ массой m . Когда из сосуда выпустили некоторое количество газа, давление в нем упало на 40 %, а абсолютная температура уменьшилась на 10 %. Отношение n массы выпущенного газа к его первоначальной массе равно:

- 1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{2}{3}$; 3) $\frac{1}{4}$; 4) $\frac{2}{5}$; 5) $\frac{3}{5}$.

A15. Если потенциал электростатического поля, созданного в воздухе точечными зарядами $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$, в точке A , находящейся на середине между зарядами q_2 и q_3 , составляет ϕ , то расстояние l между соседними зарядами равно:



- 1) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0\phi}$; 2) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0\phi}$; 3) $\frac{4\pi\epsilon_0 q}{\phi}$; 4) $\frac{3\pi\epsilon_0 q}{\phi}$; 5) $\frac{4q}{3\pi\epsilon_0\phi}$.

A16. Если два последовательно соединенных конденсатора, емкости которых $C_1 = 2,0$ мкФ и $C_2 = 4,0$ мкФ, подклю-

чены к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 120$ В, то напряжение U_1 на конденсаторе емкостью C_1 равно:

- 1) 80 В; 2) 60 В; 3) 40 В; 4) 30 В; 5) 20 В.

A17. При замыкании источника тока на резистор, сопротивление которого $R = 10$ Ом, сила тока в цепи $I = 2,0$ А. Если внутреннее сопротивление источника $r = 2,0$ Ом, то сила тока $I_{\text{кз}}$ короткого замыкания равна:

- 1) 2 А; 2) 4 А; 3) 6 А; 4) 8 А; 5) 12 А.

A18. В однородном горизонтальном магнитном поле перпендикулярно к линиям индукции на двух вертикальных параллельных нитях за концы подвешен проводник с током $I = 2,0$ А массой $m = 2,0$ г. Если длина проводника $l = 50$ см и модуль силы натяжения каждой нити $F_n = 20$ мН, то модуль индукции B магнитного поля равен:

- 1) $5 \cdot 10^{-3}$ Тл; 2) $10 \cdot 10^{-3}$ Тл; 3) $15 \cdot 10^{-3}$ Тл;
4) $20 \cdot 10^{-3}$ Тл; 5) $25 \cdot 10^{-3}$ Тл.

A19. Магнитный поток через проволочную рамку, сопротивление которой $R = 0,50$ Ом, равномерно убывает от $\Phi_0 = 2,0 \cdot 10^{-2}$ Вб до нуля за промежуток времени $\Delta t = 4,0$ с. Изменение внутренней энергии ΔU проволоки за этот промежуток времени равно:

- 1) $1 \cdot 10^{-4}$ Дж; 2) $1,5 \cdot 10^{-4}$ Дж; 3) $2 \cdot 10^{-4}$ Дж;
4) $2,5 \cdot 10^{-4}$ Дж; 5) $4 \cdot 10^{-4}$ Дж.

A20. Напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора, состоящей из $N_1 = 3600$ витков, $U_1 = 380$ В. Сила тока во вторичной цепи трансформатора $I_2 = 2,8$ А. Если вторичная обмотка содержит $N_2 = 180$ витков, а КПД трансформатора $\eta = 94$ %, то потребляемая нагрузкой мощность P_2 равна:

- 1) 37 Вт; 2) 47 Вт; 3) 50 Вт; 4) 53 Вт; 5) 63 Вт.

A21. Дальзорский глаз хорошо различает текст на расстоянии $d = 50$ см. Если расстояние наилучшего зрения $d_0 = 25$ см, то оптическая сила D контактных линз равна:

- 1) 2 дптр; 2) 3 дптр; 3) 4 дптр; 4) 5 дптр; 5) 6 дптр.

A22. Если пластинку из цезия, работа выхода электронов для которого $A_{\text{в}} = 1,8$ эВ, освещать светом с длиной волны $\lambda = 0,42$ мкм, то модуль максимальной скорости v электронов, вылетающих с поверхности пластинки, будет равен:

1) $0,45 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $0,86 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1,8 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

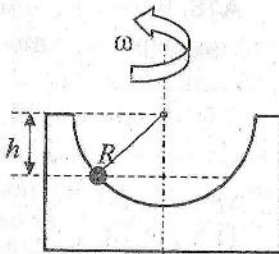
4) $3,2 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,4 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A23. Чаша в форме полусферы вращается с угловой скоростью

$\omega = 6,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ вокруг вертикальной оси.

Вместе с чашей вращается шарик, лежащий на ее гладкой внутренней поверхности. Расстояние h от центра полусферы до горизонтальной плоскости, в которой вращается шарик, равно:

1) 10 см; 2) 15 см; 3) 20 см; 4) 28 см; 5) 32 см.



A24. Если плотность льда $\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, воды $\rho_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то льдина толщиной $d = 20$ см и площадью $S = 4,0 \text{ м}^2$ может удержать на плаву максимальный груз, масса m которого равна:

1) 80 кг; 2) 84 кг; 3) 88 кг; 4) 92 кг; 5) 96 кг.

A25. В баллоне находится идеальный газ при температуре $T_1 = 300 \text{ К}$ и давлении $p_1 = 400 \text{ кПа}$, часть газа выпускают. Если при температуре $T_2 = 240 \text{ К}$ давление оставшегося в баллоне газа $p_2 = 128 \text{ кПа}$, то конечная масса m_2 газа связана с его первоначальной массой m_1 соотношением:

1) $m_1 = 0,6 m_2$; 2) $m_1 = 0,4 m_2$; 3) $m_1 = m_2$;
4) $m_2 = 0,6 m_1$; 5) $m_2 = 0,4 m_1$.

A26. При изобарном нагревании гелия массой $m = 40 \text{ г}$, температура которого $t_1 = 16^\circ \text{С}$, его первоначальный объем

увеличился в три раза. Молярная масса гелия $M = 4 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$.

Количество теплоты Q , переданной газу, равно:

1) 0,12 МДж; 2) 0,23 МДж; 3) 0,72 МДж;
4) 0,96 МДж; 5) 1,4 МДж.

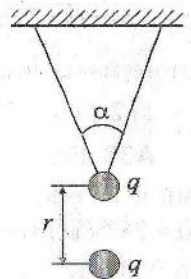
A27. Кусок олова (удельная теплоемкость $c = 0,23 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$,

удельная теплота плавления $\lambda = 60 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$, температура плавления $t_2 = 232^\circ \text{С}$), температура которого $t_1 = 32,0^\circ \text{С}$, поместили в плавильную печь с КПД $\eta = 50\%$. Если для того чтобы расплавить этот кусок необходимо сжечь $m_1 = 80,0 \text{ г}$ бензина (удельная теплота сгорания $q = 46 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$), то масса m олова равна:

1) 15,2 кг; 2) 17,4 кг; 3) 21,7 кг; 4) 27,3 кг; 5) 32,5 кг.

A28. На двух шелковых нитях подвешен заряженный шарик массой $m = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ кг}$. Снизу к нему подносят другой такой же шарик с таким же зарядом. При этом модуль силы натяжения каждой нити уменьшается в два раза. Если расстояние между центрами шариков $r = 1,0 \text{ см}$, то заряд q каждого шарика равен:

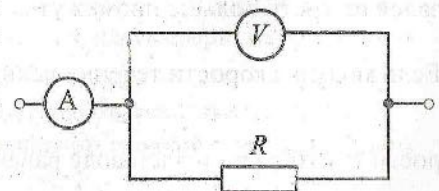
1) 2,5 нКл; 2) 3,6 нКл; 3) 4,9 нКл;
4) 5,6 нКл; 5) 7,5 нКл.



A29. В вершинах правильного треугольника со стороной $a = 0,60 \text{ м}$ находятся заряды $q_1 = q_2 = 20 \text{ нКл}$ и $q_3 = -20 \text{ нКл}$. Модуль напряженности E электростатического поля, созданного этими зарядами, в центре треугольника равен:

1) $0 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 2) $0,3 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 3) $1,5 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 4) $3 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$; 5) $4,5 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.

A30. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, амперметр показывает силу тока $I = 100 \text{ мА}$, а



вольтметр — напряжение $U = 10$ В. Если сопротивление резистора $R = 110$ Ом, то сопротивление R_v вольтметра равно:

- 1) 1 кОм; 2) 1,1 кОм; 3) 1,2 кОм; 4) 1,4 кОм; 5) 1,5 кОм.

A31. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно обкладкам, длина которых $l = 5,0$ см, со скоростью, модуль которой $v = 2,0 \cdot 10^7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если напряжение на конденсаторе $U = 200$ В и

за время полета в конденсаторе электрон отклонился от первоначального направления движения на расстояние $x = 5,5$ мм, то расстояние d между обкладками равно:

- 1) 0,5 см; 2) 1 см; 3) 1,5 см; 4) 2 см; 5) 2,5 см.

A32. Если период колебаний математического маятника в лифте, движущемся с направленным вниз ускорением, модуль которого $a = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, $T_1 = 3,6$ с, то период T колебаний

этого маятника в неподвижном лифте равен:

- 1) 2,8 с; 2) 3 с; 3) 3,2 с; 4) 3,6 с; 5) 4 с.

A33. Если для освещения дна колодца солнечными лучами использовали плоское зеркало, наклонив его под углом $\alpha = 25^\circ$ к вертикали, то угловая высота β Солнца над горизонтом равна:

- 1) 25° ; 2) 40° ; 3) 45° ; 4) 65° ; 5) 70° .

Часть В

B1. Катер совершил две поездки туда и обратно на одно и то же расстояние l . Первую — по реке, а вторую — по озеру. Промежуток времени, затраченного на первую поездку, оказался на треть больше промежутка, затраченного на вторую.

Если модуль скорости течения реки $v_1 = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v_2 катера в стоячей воде равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

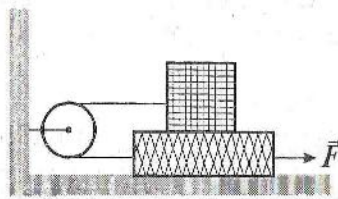
...

B2. Лошадь тянет сани массой $m = 180$ кг со скоростью,

модуль которой $v = 6,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если коэффициент трения

$\mu = 0,010$, то лошадь развивает мощность P , равную ... Вт.

B3. На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой $M = 2,0$ кг, на котором находится другой брусок массой $m = 1,0$ кг. Оба бруска соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок. Коэффициент трения скольжения между брусками $\mu = 0,40$. Если нижний брусок под действием постоянной силы переместился на расстояние $s = 1,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ с, то модуль действующей на него силы F равен ... Н.



B4. Воздух (удельная теплоемкость $c = 1,0 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, плот-

ность $\rho = 1,29 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), находящийся в закрытом сосуде вместимостью $V = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$ при нормальных условиях (давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, температура $T_0 = 273$ К), нагревается электрическим нагревателем, рассчитанным на силу тока $I = 0,10$ А и напряжение $U = 10$ В. КПД нагревателя $\eta = 54\%$. Если давление в сосуде повышается до $p = 1,0 \cdot 10^6$ Па, то время Δt работы нагревателя равно ... мин.

B5. При изменении силы тока в катушке идеального колебательного контура со скоростью $\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0,5 \frac{\text{А}}{\text{с}}$ в контуре индуцируется ЭДС $\mathcal{E} = 2$ мВ. Если контур резонирует на длину волны $\lambda = 300$ м, то емкость C конденсатора этого контура равна ... пФ.

B6. Две абсолютно упругие шайбы массами $m_1 = m_2 = 120$ г каждая скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями, модули ко-

торых $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ и $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальное значение потенциальной энергии E упругой деформации шайб при их центральном столкновении равно ... Дж.

В7. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух адиабат и двух изохор. Если известно, что в процессе адиабатного расширения абсолютная температура газа изменяется так, что $T_2 = 0,1T_1$, а в процессе адиабатного сжатия она изменяется так, что $T_4 = 10T_3$, то КПД η теплового двигателя, работающего по данному циклу, равен ... %.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

Учебники и учебные пособия для 7-11 классов для средних общеобразовательных учреждений.

Дополнительная:

Лавриненко А. В., Маркович Л. Г., Слободянюк А. И. Олимпиады по физике. Мн., 2002.

Савченко Н. Е. Ошибки на вступительных экзаменах по физике: Справ. пособие. Мн., 1999.

Задачи по физике для поступающих в вузы: Учеб. пособие / Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В. В. Керженцев, Г. Я. Мякишев. М., 2003.

Сборник заданий по физике / Н. Ф. Горовая, В. В. Жилко, Л. А. Исаченкова и др. Мн., 2003.

Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы / Н. В. Турчина, Л. И. Руданова, О. И. Суров и др. М., 2000.

Задачник по физике: Учеб. пособие. Для подгот. отд. вузов / Белолипецкий С. Н., Еркович О. С., Казаковцева В. А., Цвезинская Т. С. М., 2002.

Физика. Теория и технология решения задач: Учеб. пособие / В. А. Бондарь, Д. И. Кульбицкий, А. А. Луцевич и др. Мн., 2003.

Физика: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Ю. И. Дик, В. А. Ильин, Д. А. Исаев и др. 2-е изд. М., 1999.

Содержание

Предисловие	3
Инструкция для учащихся	5
Тест 1	7
Тест 2	16
Тест 3	24
Тест 4	32
Тест 5	40
Тест 6	48
Тест 7	56
Тест 8	64
Тест 9	72
Тест 10	80
Ответы	89
Литература	90
Образец бланка ответов	92

Учебное издание

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ**

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

Ответственный за выпуск *Л. Б. Дайлидко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.11.2004.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Times».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 2,51.

Доп. тираж 5100 экз. Заказ 3157.

ЧУП «Издательство Юнипресс».

220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 2а, офис 28.

ЛИ № 02330/0056934 от 30.04.2004.

По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: +375-17-210-19-29

Отпечатано на Республиканском унитарном предприятии

«Издательство «Белорусский Дом печати»

220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.